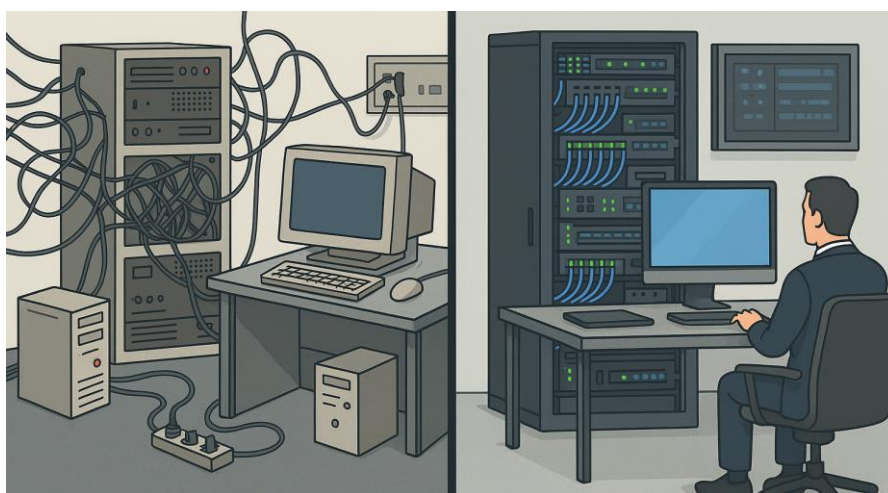


Mejora de la infraestructura informática para una empresa



Realizado por: Marina del Pilar López Oliva

Ciclo formativo: Administración de Sistemas
Informáticos en Red

Curso académico: 2024/2025

Nombre del centro: IES Camp de Morvedre

Nombre del tutor: José Manuel Nebot Bosch

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1 Módulos a los que implica	4
1.2 Breve descripción del PFC.....	5
1.2.1 Escenarios de aplicación	6
1.2.2 Objetivos del PFC	6
2. ESTUDIO PREVIO.....	7
2.1 Estudio de las soluciones existentes	8
2.1.1 Sistemas de autenticación.....	8
2.1.2 Optimización de la infraestructura red	9
2.1.3 Mejora del rendimiento de la página web	11
2.1.4 Herramientas colaborativas	13
3. PLAN DE TRABAJO	15
3.1 División del trabajo	15
3.2 Estimación del tiempo.....	16
4. DISEÑO.....	17
4.1 Diseño general	17
4.2 Diseño detallado.....	17
4.2.1 Planificación del Active Directory	18
4.2.2 Esquema de optimización de red con Mikrotik.....	19
4.2.3 Propuesta de sitio web en Liferay	19
4.2.4 Estructura prevista de Nextcloud	20
5. IMPLANTACIÓN.....	21
5.1 Seguimiento de cada tarea	21
5.1.1 Implementación de Active Directory	21
5.1.2 Configuración de red con Mikrotik.....	32
5.1.3 Migración del contenido web de WordPress a Liferay	42
5.1.4 Instalación y configuración de NextCloud como herramienta colaborativa ..	48
5.2 Presupuesto	56
6. RECURSOS.....	57
6.1 Herramientas hardware	57
6.2 Herramientas software	58
6.3 Personal.....	58

7. CONCLUSIONES.....	59
7.1 Grado de consecución de objetivos.....	59
7.1.1 Objetivo general	59
7.1.2 Objetivos específicos.....	59
7.2 Problemas encontrados	60
7.3 Mejoras	61
8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	62

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Módulos a los que implica

Este proyecto pone en práctica los conocimientos adquiridos en los módulos dados en primero y segundo, como podemos ver en las siguientes tablas:

Módulos principales	
Módulos	Contenidos relacionados
Fundamentos del Hardware.	Conocimiento y elección del hardware utilizado y nombrado durante el proyecto.
Implementación y Administración de Sistemas Operativos.	Configuración, administración y gestión del servidor y los clientes.
Planificación y Administración de Redes.	Optimización de la red, creación del diagrama, y detección de los problemas en la red.
Servicios de Red e Internet.	Configuración de los servidores web como DNS, cambios de IP de los equipos.
Seguridad y Alta Disponibilidad.	Modernización de las políticas de seguridad, implementación del router Mikrotik.
Implementación de Aplicaciones Web.	Migración de la página web a Liferay e integración de las herramientas colaborativas.

Tabla01. Módulos principales utilizados en el proyecto

Módulos secundarios	
Módulos	Contenidos relacionados
Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Contenidos.	Configuración de los servicios, y modificación de archivos yaml o XML.
Inglés.	Comprensión de la documentación técnica redactada en internet.
Gestión y Administración de Sistemas Gestores de Base de Datos.	Comprensión, configuración y administración de las bases de datos utilizadas.

Tabla02. Módulos secundarios utilizados durante el proyecto

1.2 Breve descripción del PFC

El proyecto aborda la mejora de la infraestructura informática de una empresa ficticia que presenta varias limitaciones. Esto ha afectado a su rendimiento, seguridad y productividad. La situación de la empresa se caracteriza por una infraestructura tecnológica obsoleta y poco eficiente. Con una red simple basada en router básico, sin sistema de autenticación para los usuarios, una página web sencilla en WordPress, y el uso de dispositivos físicos para la compartición de documentos.

Esta configuración presenta múltiples problemas operativos:

- Multiplicidad de credenciales de autenticación para los diferentes servicios, lo que complica la gestión para los usuarios finales.
- La implementación de WordPress como sitio web corporativo presenta limitaciones tanto técnicas como de rendimiento.
- Ausencia de integración entre las herramientas de comunicación y colaboración. Lo que obstaculiza el trabajo en equipo y dificulta la fluidez de los procesos internos.
- Graves problemas de seguridad. Debido a una configuración básica del firewall, la falta de políticas de contraseñas, la carencia de políticas de rotación de credenciales y la ausencia de mecanismos de detección de intrusiones.
- Gestión limitada de usuarios, al depender únicamente de cuentas locales por la falta de un sistema de autenticación centralizado.
- Bajo rendimiento de la red, causado por una configuración plana sin segmentación y la ausencia de implementación de QoS (Quality of Service).

Este proyecto propone una solución integral que abarca cuatro áreas principales:

- Implementación de un sistema de autenticación robusto.
- Optimización de la infraestructura red.
- Migración de la página web a otra plataforma más escalable.
- Configuración de herramientas colaborativas para mejorar la comunicación.

1.2.1 Escenarios de aplicación

La empresa ficticia “HackerLearn” es una consultora de ciberseguridad con 50 empleados distribuidos entre administración, desarrollo, marketing y soporte técnico.

Actualmente, todos los empleados comparten la misma red, lo que genera problemas de rendimiento y seguridad, ya que cualquier usuario puede acceder a información crítica de otros departamentos. El uso de dispositivos de almacenamiento físico para compartir archivos implica costes y riesgos de seguridad. Además, su página web en WordPress presenta limitaciones de rendimiento, y los empleados pierden tiempo gestionando múltiples credenciales y soportando lentitud en el sistema.

Ante estas ineficiencias, la directiva ha decidido modernizar la infraestructura informática.

1.2.2 Objetivos del PFC

El objetivo general de este proyecto es optimizar la infraestructura informática de la empresa. Con el propósito de mejorar su rendimiento, aumentar su seguridad y potenciar su funcionalidad, alineándose con los objetivos del negocio.

Para lograr el objetivo general, se han definido los siguientes objetivos específicos, que se abordarán de manera estructurada y progresiva:

- **Mejorar la seguridad** de la infraestructura: se implementará un sistema de autenticación centralizado. Esto permitirá gestionar de manera más eficiente los usuarios, sus permisos y las políticas de acceso a recursos vulnerables.
- **Optimizar el rendimiento de la red**: se rediseñará la red para permitir un crecimiento futuro sostenible. Esto incluirá implementación de QoS para priorizar el tráfico y gestionar el ancho de banda, y la segmentación mediante VLANs. Esto mejorará el rendimiento y su seguridad.
- **Migrar la página web** a una solución más escalable: se adoptará una nueva plataforma más robusta y escalable.
- **Integrar herramientas colaborativas**: se implementarán soluciones colaborativas que mejorarán la comunicación y la colaboración.

2. ESTUDIO PREVIO

“HackerLearn” cuenta con una infraestructura tecnológica obsoleta que limita su eficiencia, seguridad y competitividad. Tras un profundo análisis, se identificaron los siguientes problemas:

- **Infraestructura de red:** como vemos en la *Imagen01*, la empresa usa un router básico con una red plana, lo que afecta al rendimiento y expone información sensible entre departamentos.

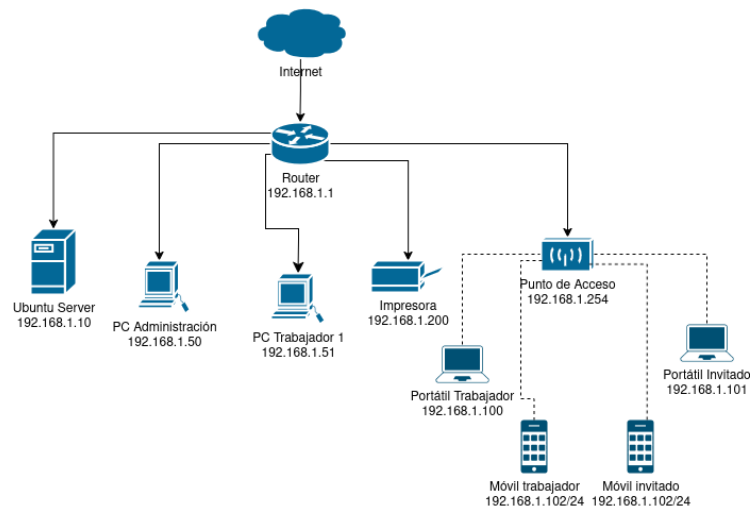


Imagen01. Red inicial de la empresa HackerLearn

- **Sistemas de autenticación:** no cuenta con un sistema centralizado, lo que dificulta la gestión y aumenta el riesgo de accesos no autorizados.
- **Seguridad deficiente:** “HackerLearn” presenta una configuración inadecuada de firewalls, sin políticas de seguridad. Esto expone a la empresa a constantes interrupciones o pérdidas de información.
- **Sitio web:** el sitio web en WordPress presenta fallos de seguridad y bajo rendimiento, dificultando el acceso de clientes y reduciendo la presencia digital de la empresa.
- **Sistemas de comunicación y colaboración:** la falta de plataformas integradas retrasa la comunicación entre equipos, lo que entorpece las tareas diarias y compromete la seguridad de los ficheros.

2.1 Estudio de las soluciones existentes

Para acabar con los problemas mencionados en el punto anterior, debemos hacer un estudio de todas las posibles soluciones y seleccionar las más adecuadas para implementarlas en la empresa.

2.1.1 Sistemas de autenticación

Existen diversas soluciones de autenticación que pueden implementarse según las necesidades específicas de la organización. A continuación, se presentan algunas de las opciones disponibles, destacando sus principales beneficios de cada una.

- **Active Directory (AD).** Es una base de datos junto a un conjunto de servicios que permiten a los usuarios acceder a los recursos de red necesarios para el desarrollo de su trabajo.
 - Beneficios: ayuda a simplificar el trabajo de los administradores y la interactividad de los usuarios finales. Además, mejora la seguridad de la empresa a través de la función de las políticas de seguridad de AD. Los usuarios sólo deben autenticarse una vez, y luego pueden acceder sin problemas a cualquier recurso del dominio.
- **OpenLDAP.** Es una opción LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) altamente enfocada. LDAP es un protocolo estándar que proporciona un medio de almacenar y recuperar información sobre personas, grupos u objetos.
 - Beneficios: OpenLDAP es más personalizable y tiene más flexibilidad en términos de extensión de esquemas que AD. Además, puede adaptarse para satisfacer las necesidades organizativas específicas.
- **FreeIPA.** Es una solución de autenticación de código abierto diseñada para entornos Linux. Combina diversas tecnologías como LDAP, Kerberos, DNS y una autoridad de certificación.
 - Beneficios: FreeIPA está más especializado en entornos de predominio Linux. Se centra en características nativas de Linux como gestión de claves SSH, fotomontajes y reglas sudo.

FreeIPA sería ideal en un entorno solo Linux, y OpenLDAP es más minimalista y personalizable. Sin embargo, AD ofrece el mejor equilibrio entre características, soporte y compatibilidad para nuestras necesidades.

Tras un análisis de las soluciones encontradas, he seleccionado AD. Algunas de las razones por las que se han elegido este sistema de autenticación, son:

1. AD proporciona simplicidad para entornos mixtos. Nuestra empresa contiene sistemas Windows y Linux, para adaptarse a las necesidades de los departamentos. Para probar la gestión de los entornos mixtos en mi proyecto, vamos a integrar dos clientes, uno en Ubuntu y otro en Windows.
2. Necesitaremos de funcionalidades como directivas de grupo, políticas de seguridad, integración de otros servicios y gestión centralizada de los permisos.
3. Este sistema es una solución escalable que permite adaptarse fácilmente al supuesto crecimiento de la empresa en el futuro.
4. Cuenta con una amplia documentación técnica y recursos disponibles. Esto facilita su implementación y mantenimiento.
5. Es conocido por sus robustas capacidades de seguridad, esenciales para una consultora de ciberseguridad como esta organización.

2.1.2 Optimización de la infraestructura red

La empresa cuenta con una red simple implementada con un router básico, con puertos limitados conectados directamente a todos los dispositivos. Esto está dando una serie de problemas:

- La red plana sin segmentación permite que cualquier dispositivo comprometido pueda acceder a todos los recursos de la red, incluido el servidor.
- La ausencia de QoS impide priorizar el tráfico crítico, lo que puede generar problemas en aplicaciones sensibles a la latencia y limita el rendimiento.
- El número limitado de puertos impide el crecimiento de la red.
- Es difícil implementar políticas de seguridad específicas para diferentes tipos de usuario o departamentos con esta configuración.

Podríamos combatir estos problemas con una nueva configuración de red que incluyera VLANs para segmentar la red, un firewall con reglas personalizadas, QoS para optimizar el tráfico y el ancho de banda, y switches gestionables para una buena distribución de conexiones.

Para solucionar estas dificultades, se implementará un sistema centralizado con un router Mikrotik RB5009. Esto permitirá segmentar el tráfico mediante VLANs, aplicar reglas

de firewall, configurar QoS y gestionar el ancho de banda. Lo que mejorará la seguridad y el rendimiento de la red.

Para ello primero crearemos tres VLANs principales:

- VLAN 10: para el servidor, aislando los datos críticos.
- VLAN 20: para empleados, con acceso controlado a recursos internos.
- VLAN 30: para invitados, con acceso limitado.

La red incluirá dos switches gestionables TP-Link TL-SG3210 para manejar las VLANs correctamente, y dos puntos de acceso Ubiquiti UniFi. Uno de los puntos de acceso se utilizará para la red interna (VLAN 20), y el otro para los invitados. Toda la infraestructura se cableará con Cat6 para garantizar alta velocidad y fiabilidad.

Esta nueva infraestructura queda representada en la siguiente imagen:

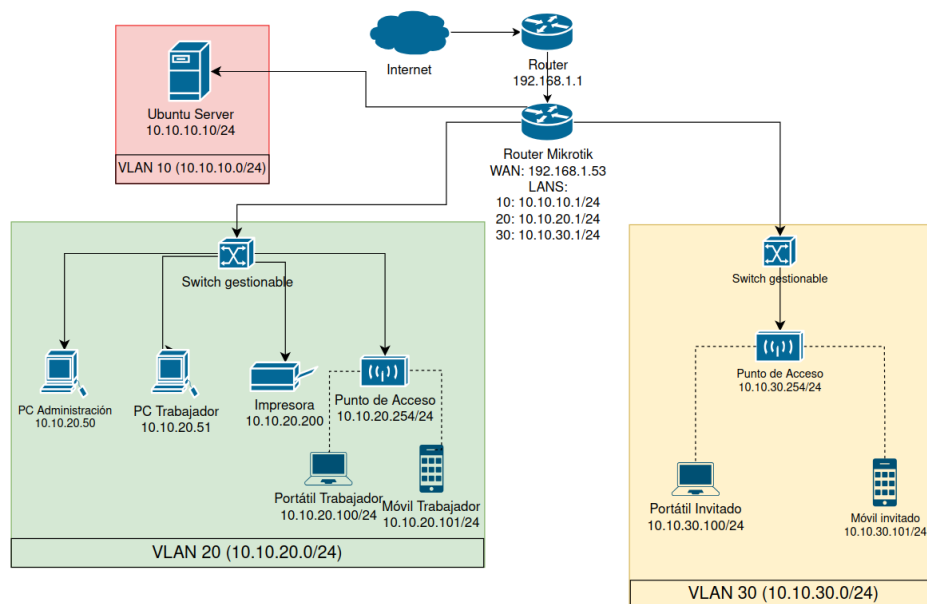


Imagen02. Diseño de VLANs

2.1.3 Mejora del rendimiento de la página web

La página web de la empresa, hecha en WordPress, ha comenzado a presentar problemas a medida que la empresa ha ido creciendo, afectando su funcionamiento diario:

- **Rendimiento y velocidad:** los tiempos de carga lentos hacen que los usuarios abandonen el sitio.
- **Seguridad:** WordPress es un objetivo frecuente a ataques y, sin backups, se arriesga a perder toda la web.
- **Compatibilidad:** algunas actualizaciones o plugin pueden no ser compatibles y generar errores que complican la gestión.
- **SEO:** los errores de configuración afectan la visibilidad en navegadores web.
- **Hosting y mantenimiento:** los servidores lentos y la falta de actualizaciones provocan fallos frecuentes.

Para solucionar este problema, la opción más recomendada es migrar el sitio web de WordPress a otra plataforma mejor orientada a lo que queremos. He analizado diferentes soluciones viables que podrían implementarse.

- **Liferay.** Es una plataforma que permite crear experiencias digitales reflexivas, personalizadas y atractivas. El software se basa en una base de código abierto, por lo que es fácil de ampliar y personalizar.
 - Ventajas: viene con una interfaz de usuario muy intuitiva y fácil de usar. Además, hay mucha documentación y tutoriales disponibles. También tiene herramientas de seguridad.
 - Comparativa con WordPress: Liferay ayudaría a combatir todos los problemas que tenemos con la página web. Ayuda a mejorar la escalabilidad. Además, tiene una gestión de seguridad avanzada.
- **Joomla.** Es un sistema de gestión de contenidos (CMS) gratuito. Esto lo convierte en una opción flexible y escalable.
 - Ventajas: ofrece un sistema avanzado para controles de acceso y gestión de usuarios. Dispone de mayor flexibilidad y tiene soporte multilingüe.
 - Comparativa con WordPress: la configuración y administración del sitio es más compleja. Además, la mayoría de las plantillas son de pago, y no cuenta con tanta documentación ya que no es tan popular.

- **Web Flow.** Es un constructor de sitios web visual con una interfaz de arrastrar y soltar basada en bloques. Permite a los usuarios diseñar su página en un entorno fácil de usar y sin necesidad de escribir el código.
 - Características: incluye Web Flow Designer para editar de forma visual sin necesidad de codificación. También tiene el CMS que facilita la creación de contenido personalizado.
 - Comparativa con WordPress: puede adaptarse a aquellas personas con experiencia previa. No obstante, ofrece menos temas y extensiones que WordPress. Además, la solución de comercio electrónico es todo incluido, pero con un costo inicial más alto.

Teniendo en cuenta los problemas actuales, podemos hacer una tabla comparativa de las opciones con las características que tendremos en cuenta. Esta comparación podemos verla en la *Tabla03*.

COMPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES				
Plataforma	Facilidad de uso	Rendimiento	Seguridad	Escalabilidad
Liferay	Difícil	Alto	Muy alta	Muy alta
Joomla	Medio	Medio	Alta	Media
WebFlow	Fácil	Alto	Alto	Media

Tabla03. Comparación de las plataformas para migrar el sitio web

Después de analizar y evaluar detenidamente las opciones disponibles, me he decantado por usar Liferay como nueva plataforma. Aunque se trata de una opción más compleja y menos intuitiva, en comparación con las otras alternativas, responde de manera mucho más efectiva a los desafíos que enfrentamos.

La migración de un sitio web de WordPress a Liferay representa una evolución significativa para empresas que buscan optimizar su infraestructura digital y mejorar su eficiencia operativa.

2.1.4 Herramientas colaborativas

Para no tener que seguir utilizando un almacenamiento físico, ya que tiene muchos problemas y vacíos de seguridad, queremos implementar herramientas colaborativas de comunicación. Tenemos distintas opciones para implementar estas herramientas:

- **Google Workspace:** integra herramientas y servicios para la colaboración, comunicación y productividad en entornos laborales. Este conjunto de aplicaciones y servicios, permiten a los diferentes equipos trabajar de forma coordinada y eficiente.
 - Ventajas: está diseñada para favorecer el trabajo colaborativo de los miembros de la empresa, y es completamente accesible desde la web. Además, incorpora medidas de seguridad avanzadas y soporte durante todo el día.
 - Desventajas: depende de una conexión a internet estable. Los costos pueden acumularse significativamente a medida que crecen las necesidades de la empresa. Aparte, al depender de una nube de terceros, está sujeto a la estabilidad de la conexión desde la cual se accede.
- **Microsoft Teams:** es una herramienta de comunicación y colaboración muy completa. Acelera los flujos de trabajo para equipos remotos e híbridos. Además, permite la interacción y coordinación en tiempo real.
 - Ventajas: centraliza la mensajería instantánea, las llamadas y el uso compartido de archivos. Es fácil de usar y se integra perfectamente con otras aplicaciones. Además, permite la asignación de tareas, la gestión de plazos y el seguimiento del progreso mediante una perfecta integración con Microsoft Planner.
 - Desventajas: limita los equipos a 200 canales públicos y 30 privados. No se pueden introducir usuarios invitados a canales específicos, ya que al hacerlo se les concede acceso total a todos los recursos. Otro problema sería la falta de organización, porque los archivos subidos durante las conversaciones se colocan en la sección de archivos del canal sin categorizar.
- **NextCloud:** es un programa de código abierto para el auto alojamiento y el cloud computing. Está disponible en versión gratuita y completa, y en solución de pago para grandes empresas.

- Ventajas: cuenta con una estricta normativa de protección de datos. El almacenamiento en esta nube es seguro, ya que creas tu propia nube. Además, los datos están cifrados en el servicio y cuenta con cifrado SSL/TLS para la transferencia de datos.
- Funciones: subidas y descargas de forma similar a Google Drive. Contiene NextCloud files donde puedes trabajar en un documento en equipo. También ofrece su propia suite informática, además de herramientas prácticas para la comunicación entre trabajadores.

Después de este estudio, he llegado a la conclusión de que las tres opciones facilitarían la colaboración y comunicación entre los departamentos de la empresa.

Google Workspace destaca por su accesibilidad desde la web y sus avanzadas medidas de seguridad, aunque depende de una conexión estable y su costo aumenta con el tiempo.

Por otra parte, Microsoft Teams centraliza la comunicación y se integra con otras herramientas, pero impone limitaciones en la gestión de equipos.

En contraste, NextCloud ofrece una solución de código abierto, gratuita y altamente segura. Cuenta con cifrado avanzado y cumple con las normativas de protección de datos. Además, con esta alternativa, “HackerLearn” no necesitará depender de nubes de terceros para comunicarse.

Se quieren implementar algunas funciones de NextCloud útiles:

- Files para el almacenamiento y compartición de archivos.
- Talk para la comunicación entre empleados.
- Calendar para la gestión de actividades relacionadas con la empresa, así como reuniones y plazos para las tareas.

Para más seguridad, se configurará cifrado y verificación de dos pasos.

3. PLAN DE TRABAJO

3.1 División del trabajo

Abordaremos las siguientes fases del proyecto de manera progresiva.

- Implementación de un **sistema de autenticación** basado en AD:
 - Se realizará una configuración inicial de AD.
 - Estableceremos políticas de contraseñas reforzadas, incluyendo la caducidad periódica de las mismas. Con esto reducimos los riesgos asociados a credenciales débiles o desactualizadas.
 - Solo los usuarios debidamente autorizados tendrán acceso a información crítica, fortaleciendo la protección frente a intrusos.
- Instalación de un **router Mikrotik** para la gestión de la red corporativa, con:
 - Implementación de QoS para priorizar el tráfico de datos esenciales y la gestión de ancho de banda. Garantizando la estabilidad y velocidad.
 - Segmentación de la red en VLANs:
 - VLAN 10: aislamiento del servidor, para la seguridad de los datos críticos de la empresa.
 - VLAN 20: acceso controlado para empleados a los recursos.
 - VLAN 30: red de invitados, con acceso restringido.
- Migración de la **página web** desde WordPress hacia Liferay:
 - Integración de nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia de usuario y proteger los datos de los usuarios.
- Configuración de **NextCloud** como plataforma de colaboración interna:
 - Se habilitarán las siguientes funciones: Files para el almacenamiento, Talk para la comunicación vía chat y videoconferencias, y Calendar para la organización de reuniones y posibles actividades.

3.2 Estimación del tiempo

Para llevar a cabo el proyecto, se ha dividido el trabajo en varias fases específicas que se abordarán de manera progresiva.

En la primera fase, se implementará un sistema de autenticación basado en AD. Lo que permite una gestión centralizada de usuarios, contraseñas y permisos. Además de mejorar la seguridad al limitar el acceso a información crítica solo a los usuarios autorizados.

Posteriormente, se configurará un router Mikrotik para optimizar el rendimiento de la red corporativa. Aplicando QoS para priorizar el tráfico importante, y segmentando la red mediante VLANs para mejorar la seguridad.

El siguiente paso consistirá en la migración de la página web de WordPress a la plataforma Liferay. Esto permite una solución más robusta y escalable, adaptada a las necesidades de crecimiento de la empresa y con mejoras de seguridad.

Finalmente, se procederá con la configuración de NextCloud, que facilitará la colaboración interna, la gestión de archivos y la comunicación entre empleados.

A continuación, se presenta la estimación del tiempo en la siguiente tabla, asegurando que cumpla con los objetivos establecidos en 40 horas.

FASE	DESCRIPCIÓN	HORAS
Planificación inicial	Organización de las tareas del proyecto.	2 horas
Implementación de AD	Instalación y configuración básica.	8 horas
Configuración de Mikrotik	Configuración de las VLANs, y QoS.	8 horas
Migración de WordPress a Liferay	Migración de los contenidos de la página web de WordPress a Liferay.	8 horas
Instalación de Nextcloud	Configuración de Files, Talk y Calendar.	8 horas
Realización de la memoria	Documentar todas las fases del proyecto.	6 horas
HORAS TOTALES		40 horas

Tabla04. Estimación de las horas y planificación del trabajo

4. DISEÑO

4.1 Diseño general

Como hemos visto en el apartado anterior, el proyecto se divide en cuatro fases principales. Además de la realización de la memoria y la revisión de los errores. A lo largo de su ejecución, se pretende alcanzar los objetivos propuestos.

Este planteamiento global permitirá mantener una visión integral del proyecto. Asegurando que cada fase y decisión se alinea con los objetivos generales. El esquema de las fases principales y su interrelación se representa en la *Imagen03*.



Imagen03. Fases principales del proyecto en esquema visual

4.2 Diseño detallado

En este punto desarrollaremos, de manera específica y visual, cada fase en las que se divide el proyecto. Como ya habíamos mencionado este proyecto se divide en cuatro bloques importantes. Luego se visualizarán cada una.

4.2.1 Planificación del Active Directory

Para comenzar, empezamos con la implementación de AD, que consta de:

- La configuración de un servidor Ubuntu para actuar como controlador de dominio, utilizando Samba para un correcto funcionamiento.
- La creación de Unidades Organizativas (OUs) para estructurar usuarios.
- La configuración de políticas de contraseñas.

Esta estructura facilitará la gestión de recursos y usuarios dentro de la empresa. Se puede ver visualmente como se pretende configurar AD en la *Tabla05*.

OUs	Grupos	Usuarios	Descripción
Administración	Admin_Jefes	marina.lopez	Jefe del departamento de administración.
Administración	Admin_Empleados	martin.oliva	Empleado de administración.
Desarrollo	Dev_Admin	eva.cubas	Líder de desarrollo.
Desarrollo	Dev_Programadores	mar.blay	Programador de desarrollo
Marketing	Mkt_Admin	antonio.gil	Jefe del departamento de marketing.
Marketing	Mkt_Empleados	carmen.cercos	Empleado de marketing.
Soporte	Sop_Admin	vicente.lopez	Administrador del equipo de soporte.
Soporte	Sop_Tecnicos	maria.baguena	Técnico de soporte.

Tabla05. Representación de la configuración inicial de AD

En todos los grupos puede haber más de un usuario, pero en este caso solo vamos a configurar un usuario para cada uno. Los nombres introducidos pertenecen a los empleados de la empresa. Deben ser únicos por cada usuario, por eso se introduce el nombre de la persona con el apellido.

4.2.2 Esquema de optimización de red con Mikrotik

A continuación, optimizaremos la red mediante la instalación y configuración de Mikrotik. La configuración del router la dividiremos en:

- Definición de reglas de QoS para priorizar el tráfico crítico.
- Segmentación de la red entre VLANs, según criterios funcionales.
- Configuración de firewall para proteger la red interna frente a amenazas externas e internas.

Al integrar estas configuraciones, nuestra infraestructura debería quedar como se muestra en la *Imagen04*.

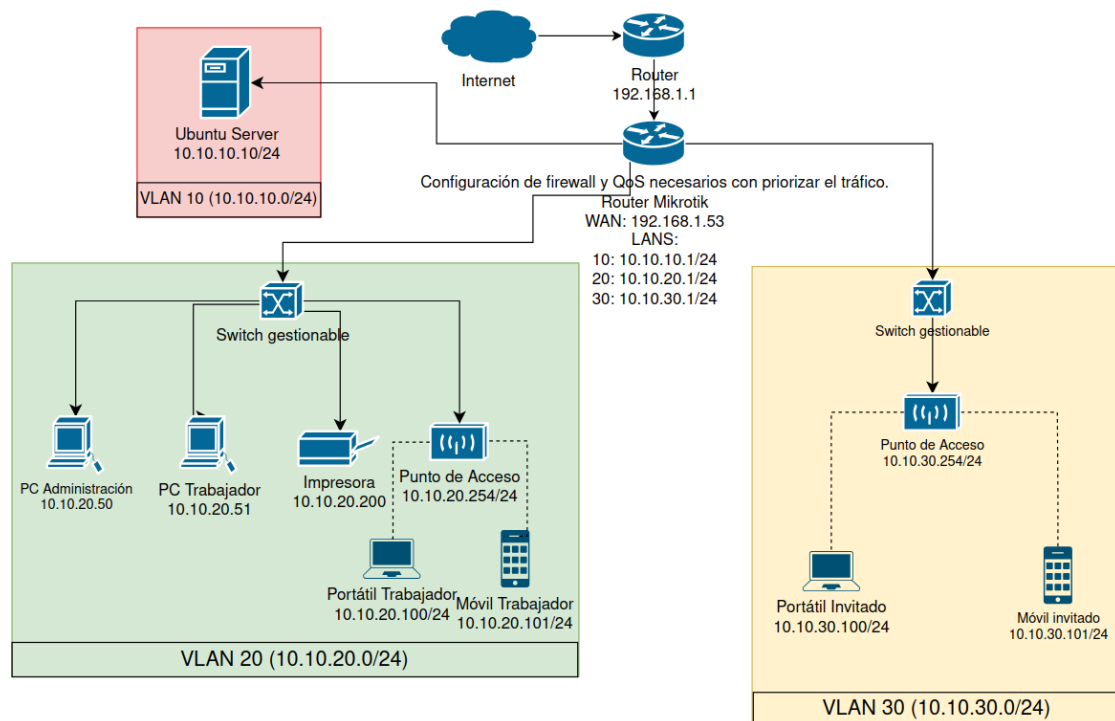


Imagen04. Configuración de Mikrotik con sus VLANs y sus reglas de Firewall

4.2.3 Propuesta de sitio web en Liferay

Ahora, migraremos la página web de WordPress a Liferay, pasando por: la adaptación del sitio para aprovechar las capacidades nuevas, y la creación de usuarios y contenidos adicionales.

La estructura de la página web de Liferay, sería parecida a lo que podemos ver en la *Imagen05*.



Imagen05. Esquema de la estructura del sitio web en Liferay

4.2.4 Estructura prevista de Nextcloud

Por último, instalaremos y configuraremos NextCloud como herramienta colaborativa. Dispondremos de las aplicaciones de Files, Talk y Calendar. Podemos visualizar estas implementaciones en la Imagen06.



Imagen06. Esquema de la instalación y configuración de NextCloud

5. IMPLANTACIÓN

5.1 Seguimiento de cada tarea

5.1.1 Implementación de Active Directory

A continuación, se describe paso a paso el proceso de implementación de un controlador de dominio AD sobre Ubuntu Server. Posteriormente, se incorporarán dos clientes, uno basado en Ubuntu y otro basado en Windows al dominio HACKERLEARN.LOCAL.

Antes de nada, deberemos comprobar que nuestro entorno es el adecuado. Nos aseguraremos de que el servidor tenga una IP fija. En el caso de este proyecto, he establecido que en el servidor sea 192.168.1.10. Como vemos en la siguiente imagen, podemos comprobar la IP en el archivo de configuración.

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.1.10/24
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 8.8.4.4
```

Imagen07. Archivo de configuración del internet de Ubuntu Server

La configuración se verifica con dos comandos: “ip a” para comprobar la IP que debe ser 192.168.1.10, y “ping google.es” para confirmar la conexión a internet, como se muestra en la Imagen08.

```
marina@servhack:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    link/ether 08:00:27:25:e7:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe25:e772/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
marina@servhack:~$ ping google.es
PING google.es (216.58.215.131) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad41s04-in-f3.1e100.net (216.58.215.131): icmp_seq=1 ttl=118 time=8.85 ms
64 bytes from mad41s04-in-f3.1e100.net (216.58.215.131): icmp_seq=2 ttl=118 time=38.4 ms
64 bytes from mad41s04-in-f3.1e100.net (216.58.215.131): icmp_seq=3 ttl=118 time=8.80 ms
^C
--- google.es ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 6034ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.802/18.671/38.361/13.922 ms
```

Imagen08. Salida y comprobación de “ip a” y “ping” a Google

Una vez verificada la correcta asignación de la IP, ya podemos comenzar con la instalación de los paquetes necesarios. Antes de instalar nada, vamos a ejecutar “sudo apt

update && sudo apt upgrade -y” para tener el sistema actualizado. Después, ya podemos instalar las herramientas que queramos con “sudo apt install”. Vemos en la siguiente imagen, que los paquetes necesarios son samba, krb5-config, krb5-user y winbind.

```
marina@servhack:~$ sudo apt install samba krb5-config krb5-user winbind
Installing:
  krb5-config krb5-user samba winbind

Installing dependencies:
  attr libavahi-common3 libkadm5clnt-mit12 libldb2 libtevent0t64 python3-g
  libavahi-client3 libcupst2t64 libkadm5srv-mit12 libtalloc2 liburing2 python3-l
  libavahi-common-data libgssrpc4t64 libkdb5-10t64 libtdb1 libwbclient0 python3-s

Paquetes sugeridos:
  krb5-k5tls cups-common krb5-doc ctdb samba-vfs-ceph samba-vfs-glusterfs heimdal-clients l

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 28, Removing: 0, Not Upgrading: 4
  Download size: 14,0 MB
  Space needed: 63,3 MB / 11,5 GB available
```

Imagen09. Instalación de los paquetes para configurar AD en Ubuntu Server

En medio de la instalación, nos preguntará tres cosas. Una es el nombre del dominio, en mi caso he puesto “HACKERLEARN.LOCAL” que será el nombre de mi dominio. Luego también preguntará por los servidores y el servidor administrativo, que dejaremos en blanco.

Una vez haya terminado, podemos configurar el servidor como controlador de dominio AD. Para ello, primero modificaremos el archivo de configuración de samba, para ajustarlo a nuestras necesidades. Ejecutamos el comando “sudo nano /etc/samba/smb.conf” y editamos el archivo para indicarle el nombre del dominio, el nombre del servidor y las direcciones DNS. Debería quedar parecido a la Imagen10.

```
[global]

## Browsing/Identification ###

# Change this to the workgroup/N
workgroup = HACKERLEARN
realm = HACKERLEARN.LOCAL
netbios name = SERVHACK
security = user_
passdb backend = tdbsam
domain logons = yes
domain master = yes
preferred master = yes
local master = yes
wins support = yes
dns forwarder = 8.8.8.8
```

Imagen10. Modificación del archivo de configuración de samba en Ubuntu Server

Como vemos, tenemos muchos parámetros existentes. Los que debemos modificar para un correcto funcionamiento son:

- Workgroup: debemos indicar el nombre del dominio que queremos.
- Realm: dónde introduciremos el nombre del dominio completo y en mayúscula.

- NetBIOS name: se refiere al nombre del servidor AD.
- DNS forwarder: son las direcciones de los servidores DNS, en mi caso he utilizado los servidores de Google.

Una vez configurada samba, ya podemos crear o provisionar un dominio AD en nuestro servidor. Lo haremos con “sudo samba-tool domain provision --user-rfc2307 --interactive”, y rellenaremos los campos que nos aparezca como en la siguiente imagen. “Realm” es el nombre completo del dominio, “Domain” el nombre del dominio acortado, “Server Role” es la manera de funcionar el servidor, “DNS backend” es el backend que utilizamos, y “DNS forwarder IP address” son las direcciones de los servidores DNS.

```
marina@servhack:~$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
Realm: HACKERLEARN.LOCAL
Domain [HACKERLEARN]:
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [127.0.0.53]: 8.8.8.8
Administrator password:
Administrator password does not meet the default minimum password length requirement (7 characters).
Administrator password:
Administrator password does not meet the default minimum password length requirement (7 characters).
Administrator password:
Retype password:
ERROR(<class 'samba.provision.ProvisioningError'>): Provision failed - ProvisioningError: guess_names:
st match chosen server role 'active directory domain controller'! Please remove the smb.conf file and
```

Imagen11. Intento fallido de la creación de un dominio AD en Ubuntu Server

Nos da algún error, por lo tanto, vamos a corregir estos errores antes de continuar. El fallo que podemos ver en la imagen de arriba, indica que el rol definido en smb.conf no coincide con el aprovisionamiento. Además, faltan algunos módulos específicos para el correcto funcionamiento de un AD con samba.

Lo primero que haremos para mejorar estos problemas, será instalar los paquetes que aún necesitamos. Los que debemos descargar son: samba, samba-dsdb-modules, krb5-config y krb5-user. Hay algunos que ya los tenemos instalados, pero, aun así, los indicaremos para asegurarnos.

Cuando haya terminado, tendremos que borrar o renombrar el archivo smb.conf para que no nos genere problemas. En mi caso, he decidido cambiarle el nombre con el comando “sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup”, por si algún día quiero recuperarlo.

Con esto, solucionaremos los fallos anteriormente mencionados. Por lo tanto, al hacer de nuevo el aprovisionamiento, ya no tendría que dar error. Esto lo vemos en la *Imagen12*.

```
marina@servhack:~$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
Realm: HACKERLEARN.LOCAL
Domain [HACKERLEARN]:
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [127.0.0.53]: 8.8.8.8
Administrator password:
Retype password:
INFO 2025-05-05 17:06:56,276 pid:29723 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
INFO 2025-05-05 17:06:56,277 pid:29723 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
WARNING 2025-05-05 17:06:56,277 pid:29723 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
INFO 2025-05-05 17:06:56,707 pid:29723 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
INFO 2025-05-05 17:06:56,812 pid:29723 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
INFO 2025-05-05 17:06:57,214 pid:29723 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
```

Imagen12. Correcta creación de un dominio AD en Ubuntu Server

Una vez provisionado, reiniciaremos los servicios samba con “sudo systemctl restart samba”, para aplicar los cambios. Después, editaremos el archivo de configuración de kerberos, ubicado en /etc/krb5.conf, para que contenga la información correspondiente. En la *Imagen13* podemos ver la configuración necesaria de kerberos en los apartados “libdefaults” y “realms”. Lo más importante de estos apartados es que aparezca “hackerlearn.local” como dominio predefinido, y que en “realm” añadamos la IP del servidor en el kdc y admin_server del dominio creado.

```
[libdefaults]
    default_realm = HACKERLEARN.LOCAL

# The following krb5.conf variables are only for MIT Kerberos.
    kdc_timesync = 1
    ccache_type = 4
    forwardable = true
    proxiable = true
    rdns = false

# The following libdefaults parameters are only for Heimdal Kerberos.
    fcc-mit-ticketflags = true

[realms]
    HACKERLEARN.LOCAL = {
        kdc = 192.168.1.10
        admin_server = 192.168.1.10_
    }
```

Imagen13. Configuración de “libdefaults” y “realms” de kerberos en Ubuntu Server

Siguiendo con esta configuración, en el mismo archivo, pero esta vez, en el apartado de “domain_realm”, debemos comprobar que tenemos nuestro dominio bien configurado, como vemos en la siguiente imagen.

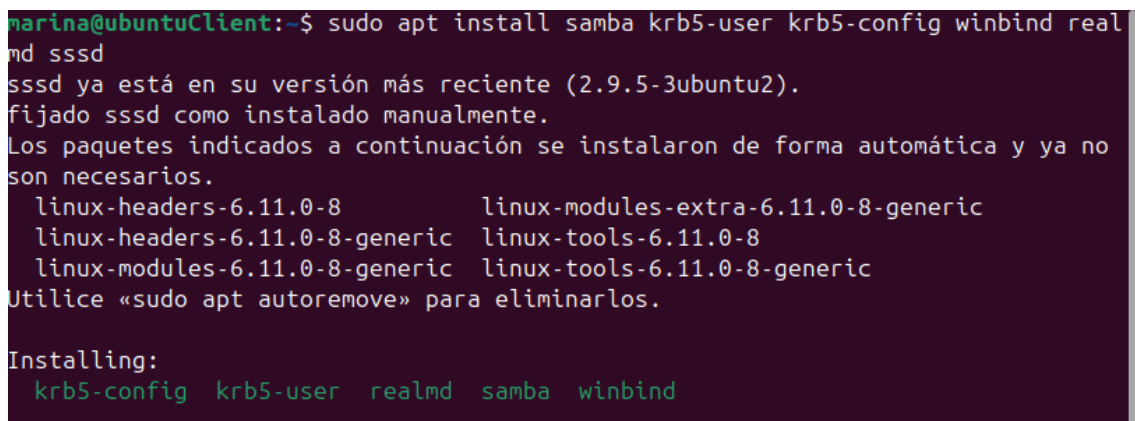
```
[domain_realm]
    .hackerlearn.local = HACKERLEARN.LOCAL
    hackerlearn.local = HACKERLEARN.LOCAL_
```

Imagen14. Configuración de “domain_realm” de kerberos en Ubuntu Server

Reiniciaremos el servicio para que se apliquen las modificaciones, ejecutando el comando “sudo systemctl restart krb5-kdc”. Con estos pasos, ya hemos creado un dominio AD llamado “HACKERLEARN.LOCAL” en Ubuntu Server.

Continuaremos uniendo los equipos clientes a nuestro dominio. Como ya mencioné, este proyecto constará de dos equipos clientes: un Ubuntu y un Windows. Comenzaremos añadiendo el más complicado, que es Ubuntu, ya que hay que hacer algunas modificaciones y puede darnos más problemas.

Antes de comenzar, deberemos instalar todos los paquetes necesarios en el cliente. Como observaremos en la *Imagen15*, instalaremos los servicios de samba, kerberos, winbind, realm y sssd.



```
marina@ubuntuClient:~$ sudo apt install samba krb5-user krb5-config winbind realm md sssd
sssd ya está en su versión más reciente (2.9.5-3ubuntu2).
fijado sssd como instalado manualmente.
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  linux-headers-6.11.0-8      linux-modules-extra-6.11.0-8-generic
  linux-headers-6.11.0-8-generic  linux-tools-6.11.0-8
  linux-modules-6.11.0-8-generic  linux-tools-6.11.0-8-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.

Installing:
  krb5-config  krb5-user  realm  samba  winbind
```

Imagen15. Instalación de los paquetes que necesitaremos en el cliente Ubuntu

Nos saldrán las mismas preguntas que cuando lo instalamos en el servidor. Contestaremos igual, la primera “HACKERLEARN.LOCAL” y las otras dos, que preguntan sobre los servidores, en blanco.

Una vez descargadas, vamos a modificar el archivo de configuración de kerberos. Esto nos servirá para que el cliente pueda autenticar usuarios en el dominio de la empresa. El archivo de configuración “/etc/krb5.conf” debe quedar como el de Ubuntu Server.

A continuación, comprobaremos que el cliente tiene una IP fija. En mi caso, cuenta con 192.168.1.50, que es la IP del PC de Administración. Además, deberemos ponerle como servidor DNS la IP del servidor, para que pueda unirse al dominio. Veremos en su respectivo archivo de configuración, ubicado en /etc/netplan/, lo de la *Imagen16*.

```
ipvs3:  
dhcp4: false  
addresses:  
- 192.168.1.50/24  
gateway4: 192.168.1.1  
nameservers:  
addresses:  
- 192.168.1.10
```

Imagen16. Partes importantes del archivo de configuración del internet del cliente Ubuntu

Para añadir el cliente al dominio creado, deberemos ejecutar “sudo realm join”, y el nombre del dominio. Nos tendrá que pedir las credenciales del administrador que hemos añadido cuando creamos el dominio. Sin embargo, como vemos en la *Imagen17*, no se puede conectar, ya que no encuentra el dominio. Al hacer “nslookup” encontramos el problema, porque no nos devuelve la IP del servidor sino “127.0.0.53”. Esto indica que el equipo no está resolviendo correctamente el nombre del dominio.

```
marina@ubuntuClient:~$ sudo realm join hackerlearn.local  
realm: No se ha encontrado el reino  
marina@ubuntuClient:~$ nslookup hackerlearn.local  
Server:      127.0.0.53  
Address:     127.0.0.53#53  
  
** server can't find hackerlearn.local: REFUSED
```

Imagen17. Intento fallido de la unión al dominio y comprobación de la resolución de nombres

Vamos a realizar también una prueba en el servidor para ver si persiste el problema ahí. Para ello realizamos un “host hackerlearn.local 192.168.1.10” y vemos el error de la siguiente imagen:

```
marina@servhack:~$ host hackerlearn.local 192.168.1.10  
;; communications error to 192.168.1.10#53: connection refused  
;; communications error to 192.168.1.10#53: connection refused  
;; no servers could be reached
```

Imagen18. Detección del problema de la resolución de nombres en Ubuntu Server

Este problema indica que el servidor 192.168.1.10 no está respondiendo peticiones DNS. Esto impide que nuestro equipo cliente pueda descubrir el dominio. Solucionaremos este problema modificando el archivo ubicado en “/etc/systemd/resolved.conf”. Ya que nuestro sistema utiliza systemd-resolved para la resolución de nombres. Debe quedar como en la *Imagen19*, debajo de “resolve”, añadimos la IP del servidor. Así debería funcionar bien el “host hackerlearn.local 192.168.1.10”.

```
[Resolve]
# Some examples of DNS
# Cloudflare: 1.1.1.1#
# Google:      8.8.8.8#
# Quad9:       9.9.9.9#
DNS= 192.168.1.10
DNSStubListener = no
```

Imagen19. Modificación de resolved.conf para la resolución de nombres en el servidor

Una vez editado, reiniciaremos el servicio para que se guarden los cambios. Después, deberemos borrar el archivo `/etc/resolv.conf` y recrear un enlace simbólico al fichero recién modificado. Para ello, ejecutamos “`sudo ln -s /run/systemd/resolve/resolved.conf /etc/resolv.conf`”. Como muestra la *Imagen20*.

```
marina@servhack:~$ sudo systemctl restart systemd-resolved
[sudo] password for marina:
marina@servhack:~$ sudo rm /etc/resolv.conf
marina@servhack:~$ sudo ln -s /run/systemd/resolve/resolved.conf /etc/resolv.conf
```

Imagen20. Pasos seguidos para corregir el error en el servidor

Luego repetiremos el proceso en el cliente Ubuntu para corregir su error. Ahora, si volvemos a ejecutar “`sudo realm join hackerlearn.local`”, deberíamos lograrlo. Nos pedirá la contraseña del administrador del dominio, una vez puesta, estaremos unidos. Como vemos en la *Imagen21*, nos unimos con “`realm join`”, y comprobamos que estamos en el dominio mediante “`realm list`”.

```
marina@ubuntuClient:~$ sudo realm join hackerlearn.local
Contraseña para Administrator:
marina@ubuntuClient:~$ realm list
hackerlearn.local
  type: kerberos
  realm-name: HACKERLEARN.LOCAL
  domain-name: hackerlearn.local
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
```

Imagen21. Correcta unión del cliente Ubuntu al dominio del servidor

Con estos pasos, ya tendría añadido el cliente Ubuntu al dominio AD. A continuación, uniremos nuestro cliente de Windows. Este caso será más sencillo, ya que solo tendremos que modificar el servidor DNS y el nombre del dominio.

Para ello, primero comprobamos la IP fija y añadimos el servidor DNS que será la IP del servidor. Vamos a la configuración del sistema, entramos en el apartado de internet, y en Ethernet modificamos las propiedades “TCP/IPv4”, para que quede así:

Obtener una dirección IP automáticamente
☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP:	192 . 168 . 1 . 51
Máscara de subred:	255 . 255 . 255 . 0
Puerta de enlace predeterminada:	. . .

Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente
☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido:	192 . 168 . 1 . 10
Servidor DNS alternativo:	. . .

Imagen22. Configuración de internet del cliente Windows

Para unirlo al dominio, deberemos ir a la configuración del sistema. Dentro, seleccionaremos en el menú de la izquierda “Acerca de”, dónde podemos encontrar el nombre del equipo. Si bajamos, encontraremos la opción de “Cambiar nombre de este equipo (avanzado)”. Pulsamos, y emergerá una pantalla como esta:

Nombre de equipo Hardware

Windows usa la siguiente información para identificar su equipo en la red.

Descripción del equipo:

Por ejemplo: "Equipo de la sala de estar" o "Equipo de María".

Nombre completo de equipo: DESKTOP-595KR4D

Grupo de trabajo: WORKGROUP

Para usar un asistente para unirse a un dominio o grupo de trabajo, haga clic en id. de red.

Para cambiar el nombre de este equipo o cambiar el dominio o grupo de trabajo, haga clic en Cambiar.

Imagen23. Ventana de configuración avanzada del nombre del equipo de Windows

Aquí, podemos ver una opción llamada “Para cambiar el nombre de este equipo o cambiar el dominio o grupo de trabajo, haga clic en Cambiar”. Hacemos caso y damos clic en el botón de la derecha de “Cambiar”. Esto nos abrirá otra ventana, dónde indicaremos el nombre del dominio. Cuando le demos a “Aceptar”, nos indicará que pongamos las credenciales del administrador, como en la Imagen24.

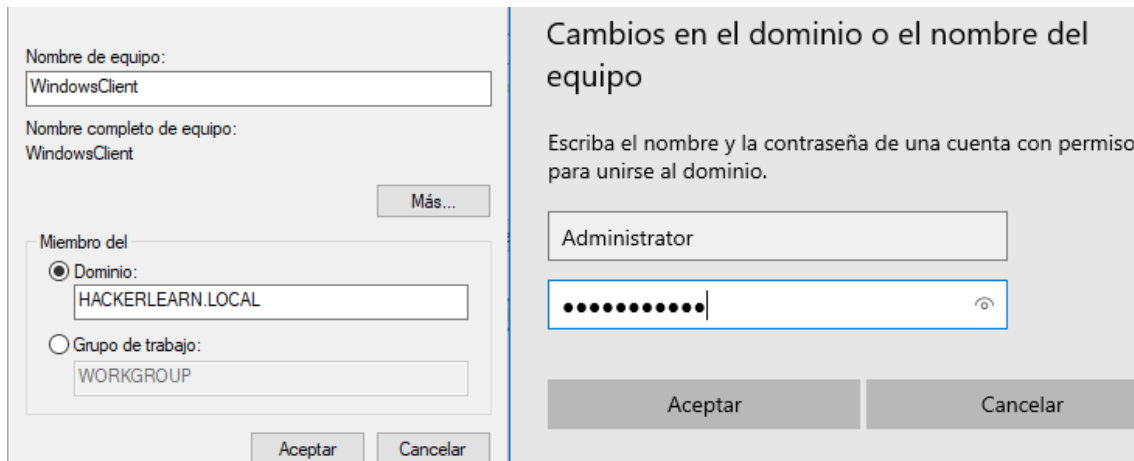


Imagen24. Unión al dominio de hackerlearn.local en el cliente Windows

Una vez le demos a “Aceptar”, ya nos uniremos al dominio si está todo bien.

Con esto, ya tenemos los dos clientes correctamente en nuestro dominio. Sin embargo, no hemos creado ningún usuario en el dominio AD. Por ello, volvemos al Ubuntu Server, y dentro de este vamos a crear Unidades Organizativas (OUs), grupos y usuarios. Los mismos que hemos indicado en el apartado anterior.

Empezaremos creando las OUs, ya que estas obtendrán los grupos que a su vez contienen los usuarios. Podemos crear una OU para la empresa, pero teniendo en cuenta que no lo usaremos para nada más, no hace falta. Así que vamos a crear una OU por cada apartamento. Como vemos en la *Imagen25*, debemos crear cuatro OUs.

```
marina@servhack:~$ sudo samba-tool ou create 'OU=Administración,DC=hackerlearn,DC=local'
Added ou "OU=Administración,DC=hackerlearn,DC=local"
marina@servhack:~$ sudo samba-tool ou create 'OU=Desarrollo,DC=hackerlearn,DC=local'
Added ou "OU=Desarrollo,DC=hackerlearn,DC=local"
marina@servhack:~$ sudo samba-tool ou create 'OU=Marketing,DC=hackerlearn,DC=local'
Added ou "OU=Marketing,DC=hackerlearn,DC=local"
marina@servhack:~$ sudo samba-tool ou create 'OU=Soporte,DC=hackerlearn,DC=local'
Added ou "OU=Soporte,DC=hackerlearn,DC=local"
```

Imagen25. Creación de todas las OUs para el proyecto

Una vez creada las OUs, ya podemos crear dentro de cada una sus grupos correspondientes, como vemos en la siguiente imagen. Creamos dos grupos dentro de cada OU, que indican los administradores de los departamentos y sus respectivos empleados. Para esto he utilizado el comando “samba-tool group add”, con los parámetros necesarios para ponerle el nombre del grupo, y la OU perteneciente.

```
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group add Admin_Jefes --groupou='OU=Administración'
Added group Admin_Jefes
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group add Admin_Empleados --groupou='OU=Administración'
Added group Admin_Empleados
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group add Dev_Admin --groupou='OU=Desarrollo'
Added group Dev_Admin
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group add Dev_Programadores --groupou='OU=Desarrollo'
Added group Dev_Programadores
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group add Mkt_Admin --groupou='OU=Marketing'
Added group Mkt_Admin
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group add Mkt_Empleados --groupou='OU=Marketing'
Added group Mkt_Empleados
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group add Sop_Admin --groupou='OU=Soporte'
Added group Sop_Admin
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group add Sop_Tecnicos --groupou='OU=Soporte'
Added group Sop_Tecnicos
```

Imagen26. Creación de los grupos de los departamentos en AD

Ahora ya podemos crear los usuarios. El primer usuario que voy a crear es el jefe de la empresa y de la administración. Según la información del apartado anterior, vamos a llamar a este usuario “marina.lopez”, y formará parte de la OU “Administración”. Sabemos también que pertenecerá al grupo “Admin_Jefes” recién creado. En la imagen siguiente, podemos ver el código utilizado para la creación del usuario, y posteriormente con “sudo samba-tool group addmembers” lo añadimos al grupo.

```
marina@servhack:~$ sudo samba-tool user create 'marina.lopez' 'p@ssw0rd.876' \
> --userou='OU=Administración' \
> --surname='López' \
> --given-name='Admin' \
> --job-title='Administrador jefe' \
> --department='Admin_Jefes' \
> --company='HACKERLEARN' \
> --description='Jefe de la empresa y del departamento de administración'
User 'marina.lopez' added successfully
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group addmembers 'Admin_Jefes' marina.lopez
Added members to group Admin_Jefes
```

Imagen27. Creación del usuario marina.lopez y adición al grupo Admin_Jefes

Como este usuario es el jefe de la empresa, deberá tener todos los permisos de administración. Por ello, lo añadiremos a todos los grupos que sean administrativos, como vemos en la Imagen28.

```
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group addmembers 'Administrators' marina.lopez
Added members to group Administrators
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group addmembers 'Domain Admins' marina.lopez
Added members to group Domain Admins
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group addmembers 'Schema Admins' marina.lopez
Added members to group Schema Admins
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group addmembers 'Enterprise Admins' marina.lopez
Added members to group Enterprise Admins
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group addmembers 'Group Policy Creator Owners' marina.lopez
Added members to group Group Policy Creator Owners
```

Imagen28. Adición del usuario marina.lopez a todos los grupos de administración

Siguiendo la estructura de creación del usuario marina.lopez, se crearon los demás usuarios en sus respectivas OUs y se asignan a sus grupos. Como se muestra en las imágenes, los usuarios ya están creados y se añaden al grupo correctamente.

```
marina@servhack:~$ sudo samba-tool user create 'martin.oliva' 'p@ssw0rd.876' --userou='OU=Administración' \
> --surname='Oliva' --given-name='Martin' --job-title='Administrador de mantenimiento' --department='Admin_Empleados' \
> --company='HACKERLEARN' --description='Empleado del departamento de administración'
User 'martin.oliva' added successfully
marina@servhack:~$ sudo samba-tool user create 'eva.cubas' 'p@ssw0rd.876' --userou='OU=Desarrollo' \
> --surname='Cubas' --given-name='Eva' --job-title='Jefe del departamento de desarrollo' \
> --department='Dev_Admin' --company='HACKERLEARN' --description='Jefe del departamento de desarrollo'
User 'eva.cubas' added successfully
marina@servhack:~$ sudo samba-tool user create 'mar.blay' 'p@ssw0rd.876' --userou='OU=Desarrollo' \
> --surname='Blay' --given-name='Mar' --job-title='Programador' --department='Dev_Empleados' \
> --company='HACKERLEARN' --description='Programador de la empresa'
User 'mar.blay' added successfully
marina@servhack:~$ sudo samba-tool user create 'antonio.gil' 'p@ssw0rd.876' --userou='OU=Marketing' \
> --surname='Gil' --given-name='Antonio' --job-title='Encargado de marketing' --department='Mkt_Admin' \
> --company='HACKERLEARN' --description='Encargado de controlar y añadir contenido de marketing'
User 'antonio.gil' added successfully
marina@servhack:~$ sudo samba-tool user create 'carmen.cercos' 'p@ssw0rd.876' --userou='OU=Marketing' \
> --surname='Cercos' --given-name='Carmen' --job-title='Empleado de marketing' --department='Mkt_Empleados' \
> --company='HACKERLEARN' --description='Realizar borradores y seguir las ordenes del encargado de marketing'
User 'carmen.cercos' added successfully
marina@servhack:~$ sudo samba-tool user create 'vicente.lopez' 'p@ssw0rd.876' --userou='OU=Soporte' \
> --surname='Lopez' --given-name='Vicente' --job-title='Administrador de soporte técnico' \
> --department='Sop_Admin' --company='HACKERLEARN' --description='Administrador del equipo de soporte'
Usage: samba-tool user create <username> [<password>] [<options>]
samba-tool user create: error: no such option: --department
marina@servhack:~$ sudo samba-tool user create 'vicente.lopez' 'p@ssw0rd.876' --userou='OU=Soporte' --surname='Lopez' --
strador de soporte técnico' --department='Sop_Admin' --company='HACKERLEARN' --description='Administrador del equipo de
User 'vicente.lopez' added successfully
marina@servhack:~$ sudo samba-tool user create 'maria.baguena' 'p@ssw0rd.876' --userou='OU=Soporte' \
> --surname='Baguena' --given-name='Maria' --job-title='Técnico de soporte' --department='Sop_Tecnicos' \
> --company='HACKERLEARN' --description='Técnico de soporte especializado'
User 'maria.baguena' added successfully
```

Imagen29. Todos los usuarios faltantes creados en sus respectivas OUs

```
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group addmembers 'Admin_Empleados' martin.oliva
Added members to group Admin_Empleados
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group addmembers 'Dev_Admin' eva.cubas
Added members to group Dev_Admin
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group addmembers 'Dev_Programadores' mar.blay
Added members to group Dev_Programadores
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group addmembers 'Mkt_Admin' antonio.gil
Added members to group Mkt_Admin
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group addmembers 'Mkt_Empleados' carmen.cercos
Added members to group Mkt_Empleados
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group addmembers 'Sop_Admin' vicente.lopez
Added members to group Sop_Admin
marina@servhack:~$ sudo samba-tool group addmembers 'Sop_Tecnicos' maria.baguena
Added members to group Sop_Tecnicos
```

Imagen30. Unión de cada usuario en su grupo correspondiente

Para mejorar la seguridad, configuraremos las políticas de contraseñas con “samba-tool domain passwordsettings set”, y las visualizamos con “samba-tool domain passwordsettings show”. En la *Imagen31* vemos definido: longitud mínima de la contraseña, duración máxima, número de intentos fallidos antes del bloque, y tiempo de bloqueo antes de reintentar.

```
marina@servhack:~$ sudo samba-tool domain passwordsettings set --min-pwd-length=10 \
> --max-pwd-age=30 --complexity=on --account-lockout-threshold=3 \
> --account-lockout-duration=300 --reset-account-lockout=300
Password complexity activated!
Minimum password length changed!
Maximum password age changed!
Account lockout duration changed!
Account lockout threshold changed!
Duration to reset account lockout after changed!
All changes applied successfully!
marina@servhack:~$ sudo samba-tool domain passwordsettings show
Password information for domain 'DC=hackerlearn,DC=local'

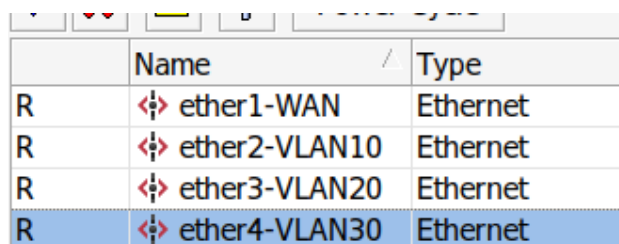
Password complexity: on
Store plaintext passwords: off
Password history length: 24
Minimum password length: 10
Minimum password age (days): 1
Maximum password age (days): 30
Account lockout duration (mins): 300
Account lockout threshold (attempts): 3
Reset account lockout after (mins): 300
```

Imagen31. Modificación y visualización de las políticas de contraseñas en AD

5.1.2 Configuración de red con Mikrotik

Como parte de la implementación, realizaremos la configuración de Mikrotik. Para este proyecto, al usar entornos virtuales, no hace falta la instalación física. Por eso, simplemente crearemos otra máquina virtual (VM) utilizando el sistema operativo de mikrotik CHR. A esta VM asignaremos cuatro interfaces, una en adaptador puente para la salida a internet y las otras tres en red interna para las VLANs.

Tras la instalación del sistema y el cambio de la contraseña del usuario administrador por defecto, podemos visualizar la IP de la mikrotik. Para ello escribimos “ip addr print” y vemos la IP, en mi caso es 192.168.1.53. Posteriormente, podemos ir a nuestro cliente Ubuntu, y conectarnos mediante Winbox con el usuario y la contraseña del administrador. Dentro de Winbox, desplegamos “IP” y vamos a “Interface” para ver todas las interfaces. En la *Imagen32* observamos que he cambiado las interfaces de nombre para hacerlas más intuitivas.



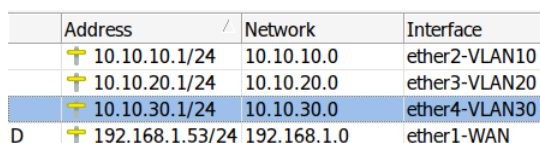
	Name	Type
R	ether1-WAN	Ethernet
R	ether2-VLAN10	Ethernet
R	ether3-VLAN20	Ethernet
R	ether4-VLAN30	Ethernet

Imagen32. Interfaces en nuestro Mikrotik con un nombre descriptivo

Al tener localizadas las tres interfaces internas y decidir a qué VLAN corresponderán, ya podemos empezar con la **creación de las VLANs**.

Se configuraron tres VLANs desde la pestaña “VLAN” y se asignaron a sus interfaces. Luego, se añadieron las IPs en “IP” en el menú “Address”. Como se muestra en la *Imagen33*, las IPs son:

- VLAN 10, correspondiente a ether2: 10.10.10.1/24
- VLAN 20, correspondiente a ether3: 10.10.20.1/24
- VLAN 30, correspondiente a ether4: 10.10.30.1/24



	Address	Network	Interface
	10.10.10.1/24	10.10.10.0	ether2-VLAN10
	10.10.20.1/24	10.10.20.0	ether3-VLAN20
	10.10.30.1/24	10.10.30.0	ether4-VLAN30
D	192.168.1.53/24	192.168.1.0	ether1-WAN

Imagen33. Configuración de las IPs para todas las VLANs y el acceso a internet de mikrotik

Para que todas las VLANs tengan **acceso a internet**, necesitaremos crear una regla de firewall para el NAT. Para eso entramos de nuevo en el desplegable “IP” y esta vez seleccionamos “Firewall”, allí vamos a la pestaña “NAT. Para habilitar la navegación externa desde las VLANs, debe crearse una regla “NAT Masquerade”, como podemos ver en la siguiente imagen.

Filter Rules	NAT	Mangle	Raw	Service Ports	Connections	Address Lists	Layer7 Protocols			
						Reset Counters	Reset All Counters			
Action	Chain	Sr...	Ds...	Src. Ad...	Dst...	Proto...	S...	Dst...	In. Inte...	Out. Interfa...
masquerade	srcnat								br-vlan30	ether1-WAN
masquerade	srcnat								br-vlan20	ether1-WAN
masquerade	srcnat								br-vlan10	ether1-WAN

Imagen34. Configuración de la regla NAT Masquerade para acceso a internet

Para hacer la **conexión de equipos**, debemos conectar cada VM con la interfaz VLAN correspondiente.

- Ubuntu Server lo conectaremos a la ether2 que corresponde a la VLAN 10. La IP estática será 10.10.10.10/24, con la puerta de enlace en 10.10.10.1/24 (Imagen35).

```
addresses:
- 10.10.10.10/24
gateway4: 10.10.10.1
nameservers:
addresses:
- 8.8.8.8
- 8.8.4.4
```

Imagen35. Configuración de internet de Ubuntu Server, con Gateway al mikrotik

Una vez configurada, podremos realizar verificaciones para comprobar la IP con “ip a”, y la conexión a internet con “ping google.es”, como en la Imagen36.

```
marina@servhack:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    link/ether 08:00:27:25:e7:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.10.10/24 brd 10.10.10.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe25:e772/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
marina@servhack:~$ ping google.es
PING google.es (142.250.201.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mrs08s19-in-f3.1e100.net (142.250.201.3): icmp_seq=1 ttl=115 time=53.2 ms
64 bytes from mrs08s19-in-f3.1e100.net (142.250.201.3): icmp_seq=2 ttl=115 time=63.2 ms
^C
--- google.es ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 53.218/58.199/63.180/4.981 ms
```

Imagen36. Verificación de la nueva configuración IP de Ubuntu Server

Si queremos verificar que hace el tráfico correctamente, es decir, que primero pasa por Mikrotik antes de salir a internet, podemos hacer un “traceroute google.es”. En la *Imagen37*, vemos como primero va al mikrotik (10.10.10.1/24) y después a internet (192.168.1.253), luego realiza la búsqueda de Google.

```
marina@servhack:~$ traceroute google.es
traceroute to google.es (142.251.37.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.10.10.1 (10.10.10.1)  0.842 ms  1.629 ms  1.572 ms
 2  192.168.1.253 (192.168.1.253)  9.899 ms  5.441 ms  9.321 ms
 3  172.68.101.122 (172.68.101.122)  94.230 ms  94.152 ms  94.092 ms
 4  * * *
```

Imagen37. Comprobación de los saltos desde Ubuntu Server a Google

- Cliente Ubuntu, irá conectado a la VLAN 10, que hace referencia a ether3. Tendrá una IP estática de 10.10.20.50/24 con puerta de enlace a la IP del mikrotik 10.10.20.1/24. Pero el servidor DNS tendrá que ser el de Ubuntu Server, ya que se encarga de controlar los equipos de los trabajadores con AD. Vemos la configuración principal del archivo de netplan en la siguiente imagen.

```
addresses:
- 10.10.20.50/24
gateway4: 10.10.20.1
nameservers:
addresses:
- 10.10.10.10
```

Imagen38. Configuración de la IP del cliente Ubuntu con puerta de enlace a Mikrotik

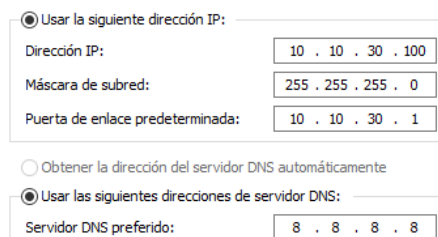
Podemos comprobar la comunicación con el servidor realizando un “ping” a la nueva IP de Ubuntu Server. Además, podemos comprobar que tiene Internet haciendo otro a Google. Esta imagen demuestra que está bien configurado.

```
marina@ubuntuClient:~$ ping 10.10.10.10
PING 10.10.10.10 (10.10.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.13 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.97 ms
^C
--- 10.10.10.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.133/1.553/1.974/0.420 ms
marina@ubuntuClient:~$ ping google.es
PING google.es (142.250.201.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mrs08s19-in-f3.1e100.net (142.250.201.3): icmp_seq=1 ttl=115 time=75.5 ms
64 bytes from mrs08s19-in-f3.1e100.net (142.250.201.3): icmp_seq=2 ttl=115 time=49.1 ms
^C
--- google.es ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 49.079/62.313/75.548/13.234 ms
```

Imagen39. Comprobación de la conexión con el servidor y a internet

- Cliente Windows, en una empresa física debería estar conectado a la VLAN 20 también, ya que es otro equipo trabajador. En mi caso, voy a utilizarlo como equipo invitado para probar la conexión de VLAN 30, por eso estará conectado a

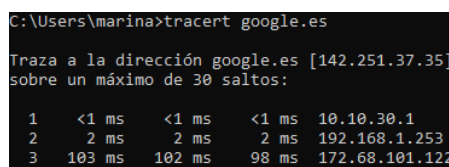
la ether4. Para ello, modificamos la IP dentro del rango de la VLAN, como por ejemplo 10.10.30.100/24 con puerta de enlace a 10.10.30.1/24, y el servidor DNS a Google, como vemos en la *Imagen40*.



The image shows a Windows network configuration window. It has two main sections. The first section is titled 'Usar la siguiente dirección IP:' and is selected with a radio button. It contains three input fields: 'Dirección IP:' with the value '10 . 10 . 30 . 100', 'Máscara de subred:' with the value '255 . 255 . 255 . 0', and 'Puerta de enlace predeterminada:' with the value '10 . 10 . 30 . 1'. The second section is titled 'Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:' and is also selected with a radio button. It contains one input field: 'Servidor DNS preferido:' with the value '8 . 8 . 8 . 8'. There is also an unselected radio button for 'Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente'.

Imagen40. Configuración de la IP del cliente Windows con Gateway a mikrotik

Verificaremos la conexión a internet y los saltos que se realizan con “tracert google.es”. Esto es lo mismo que un “traceroute” pero en Windows. Podemos ver en la siguiente imagen que tiene conexión a internet y, además, empieza primero pasando por mikrotik.



```
C:\Users\marina>tracert google.es

Trazo a la dirección google.es [142.251.37.35]
sobre un máximo de 30 saltos:

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    10.10.30.1
 2   2 ms     2 ms     2 ms    192.168.1.253
 3  103 ms    102 ms    98 ms    172.68.101.122
```

Imagen41. Comprobación de los saltos desde el equipo a internet pasando por mikrotik

Antes de continuar, volveremos a introducir a los clientes en el dominio de hackerlearn.local. Para eso, hay que repetir los pasos de cuando los hemos añadido por primera vez. Recordamos las modificaciones que hemos hecho antes para conectar el cliente de Ubuntu al dominio. Primero modificábamos la IP, que ya lo tenemos, con servidor DNS a la nueva IP del Ubuntu Server. Después, tanto en Ubuntu Server como en el cliente, editábamos el archivo /etc/systemd/resolved.conf. En este caso, tendremos que dejar los archivos como en la *Imagen42*.



```
DNS= 10.10.10.10
DNSStubListener = no
```

Imagen42. Nueva configuración de resolved.conf para que haga la resolución de nombres

Una vez editado en ambos equipos, reiniciaremos el servicio para que se guarden los cambios. Luego borramos el archivo /etc/resolv.conf y recreamos el enlace como hicimos anteriormente. Estos pasos deben hacerse tanto en Ubuntu Server como en el cliente de Ubuntu.

Una vez hecho esto, podremos ir a la terminal del cliente y ejecutar “sudo realm join hackerlearn.local”, para unirlo al dominio. Y con “realm list” deberíamos ver que estamos unidos correctamente, como antes.

En Windows, como ahora forma parte de los equipos invitados, no hace falta unirlo.

A continuación, podemos seguir con la **seguridad en Mikrotik**. Para esto, lo primero que vamos a hacer es tapar un gran problema de seguridad. El usuario por defecto es muy conocido, por lo que es un punto débil en nuestra configuración. Por eso mismo, vamos a crear un nuevo usuario administrador y deshabilitar el de por defecto.

Para ello, vamos a “System” y seleccionamos “Users” para añadir un nuevo usuario administrador. En la *Imagen43*, vemos que he creado un usuario llamado “HackerLearn22” con una contraseña más compleja para evitar accesos indeseados. Debemos asegurarnos de que sea miembro del grupo “full” para que sea administrador.

Imagen43. Creación de un nuevo usuario administrador para Mikrotik

Para deshabilitar el usuario por defecto, seleccionamos “admin” y le damos a la cruz roja, para que no se pueda acceder con sus credenciales.

Además de eso, podemos definir algunas reglas de firewall básicas para una protección de Mikrotik y nuestra red.

Primero se tendrán que definir algunas listas de direcciones que serán útiles para las reglas de firewall. Estas listas se crean en el menú de “firewall” ubicado en el desplegable “IP”. En la pestaña de “Address Lists” podemos crear las listas necesarias.

En este caso, como se comprueba en la siguiente imagen, he definido dos listas direcciones: una para las VLANs de los administradores y trabajadores, y otra para las tres VLANs.

Filter Rules	NAT	Mangle	Raw	Service Ports	Connections	Address Lists	Layer7
+	-	✓	✗	✗	✗	✗	✗
List	Disable	Timeout	Creation Time				
● AdminRange	10.10.10.0/24		May/07/2025 12:4...				
● AdminRange	10.10.20.0/24		May/07/2025 12:4...				
● AllRange	10.10.20.0/24		May/07/2025 13:0...				
● AllRange	10.10.10.0/24		May/07/2025 14:0...				
● AllRange	10.10.30.0/24		May/07/2025 14:0...				

Imagen44. Listas de direcciones necesarias para las reglas de firewall

Después se añadieron las reglas del firewall (Imagen45).

Filter Rules	NAT	Mangle	Raw	Service Ports	Connections	Address Lists	Layer7 Protocols				
						 Reset Counters	 Reset All Counters				
#	Action	Chain	Src. ...	Dst...	Src. Address List	Dst...	Protocol	Src...	Dst. Port	In. Inte...	Out. Int...
::: special dummy rule to show fasttrack counters											
0	D	pass...	forward								
1		reject	input		!AdminRange					ether1-...	
2		accept	forward		AllRange		6 (tcp)		80,443,80...		ether1-...
3		accept	forward		AllRange		17 (udp)		53		ether1-...
4		accept	forward		AllRange		1 (icmp)				ether1-...
5		fastt...	forward								
::: defconf: accept established,related,untracked											
6		accept	input								
::: defconf: drop invalid											
7		drop	input								
8		reject	forward								ether1-...

Imagen45. Creación de algunas reglas básicas de firewall

Antes de continuar, vamos a explicar las reglas del firewall:

- Regla 0: es una regla por defecto que muestra los contadores de fasttrack.
- Regla 1: rechaza las conexiones al router desde IPs no pertenecientes al rango.
- Regla 2: permite el tráfico HTTP/HTTPS desde la red interna.
- Regla 3: acepta el tráfico DNS de las VLANs.
- Regla 4: consiente el tráfico ICMP desde los clientes locales.
- Regla 5: FastTrack para mejorar el rendimiento.
- Regla 6: permite las conexiones establecidas, relacionadas y no rastreadas.
- Regla 7: descarta las conexiones inválidas.
- Regla 8: rechaza todo lo no permitido en las reglas anteriores para todo el mundo.

Para una mejor seguridad, deshabilitaremos los servicios inseguros a los que acceder a la mikrotik, como Telnet y FTP. Esto lo haremos desde “Service” que también se encuentra en “IP”. Dejaremos solo activo SSH y Winbox, como vemos en la Imagen46.

IP Service List						
✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Name	Port	Available From	VRF	Certificate	TLS Vers...	
X	api	8728	main			
X	api-ssl	8729	main	none	any	
X	ftp	21	main			
●	ssh	22	main			
X	telnet	23	main			
●	winbox	8291	main			
X	www	80	main			
X	www-ssl	443	main	none	any	

Imagen46. Desactivación de todos los servicios excepto SSH y Winbox

Además, en este mismo menú, también podemos cambiar el puerto de SSH para que no esté en el predeterminado. Ya que los ciberdelincuentes probarán primero a hackear este puerto. También podemos establecer el rango de IPs para limitar el acceso a los deseados. Como vemos en la siguiente imagen, lo he cambiado al 2202, además de introducirle las IPs que quiero que tengan acceso.

IP Service <ssh>

Name: ssh

Port: 2202

Available From: 10.10.10.0/24
10.10.20.0/24

VRF: main

Imagen47. Configuración del puerto y las direcciones que pueden conectarse por SSH

En el servicio Winbox, no le cambiaremos el puerto, sólo le indicaremos las IPs de dónde queremos que se pueda acceder. En mi caso, he dejado el rango de VLAN20 (Imagen48).

IP Service <winbox>

Name: winbox

Port: 8291

Available From: 10.10.20.0/24

VRF: main

Imagen48. Configuración de las direcciones válidas para conectarse vía Winbox a Mikrotik

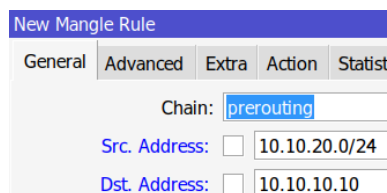
Para continuar, podemos utilizar las reglas Mangle para marcar las conexiones y paquetes de servicios claves para las posteriores QoS. En la siguiente tabla, podemos ver algunas prioridades que he establecido de los servicios que se utilizarían.

PRIORIDADES				
Muy Alta (prio01)	Alta (prio02)	Media (prio03)	Baja (prio04)	Muy Baja (prio05)
- AD - DNS - ICMP - SSH - Winbox	- Impresora - Web	- FTP - VLAN 30 (invitados)	- Juegos online - P2P	Resto

Tabla06. Prioridades de tráfico para las QoS que configuraremos en Mikrotik

Para configurar QoS en Mikrotik, creamos reglas en “Firewall” dentro de la pestaña “Mangle”. Comenzamos con una regla en prerouting para marcar el tráfico hacia el

servidor AD, usando como destino la IP del servidor y como origen el rango de la VLAN 20, como se muestra en la *Imagen49*.



New Mangle Rule

General Advanced Extra Action Statistics

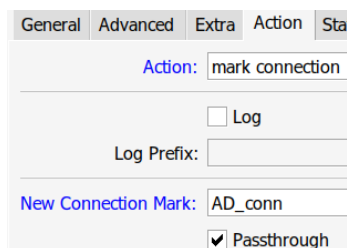
Chain: prerouting

Src. Address: 10.10.20.0/24

Dst. Address: 10.10.10.10

Imagen49. Primera configuración de la primera regla Mangle para el tráfico del AD

Después, en la pestaña “Action” le indicaremos que es para marcar una conexión, le pondremos un nuevo nombre y activaremos “Passthrough” para que haga caso al resto de las reglas establecidas.



General Advanced Extra Action Statistics

Action: mark connection

☐ Log

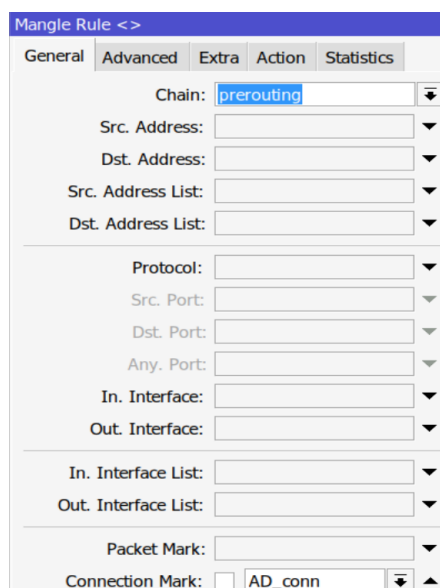
Log Prefix:

New Connection Mark: AD_conn

☒ Passthrough

Imagen50. Segunda configuración de la primera regla Mangle para el tráfico del AD

Después, crearemos una nueva regla, esta vez para marcar los paquetes de la conexión anterior. Para ello, en el mismo sitio, creamos otra regla prerouting pero con conexión a la nueva creada, como se muestra en la *Imagen51*.



Mangle Rule <>

General Advanced Extra Action Statistics

Chain: prerouting

Src. Address:

Dst. Address:

Src. Address List:

Dst. Address List:

Protocol:

Src. Port:

Dst. Port:

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark: ☐ AD_conn

Imagen51. Primera configuración de la segunda regla Mangle para el tráfico del AD

Y en la siguiente imagen, se muestra la pestaña “Action”, dónde indicamos que marque el paquete, y con que nombre. Además, deberemos tener desactivada la opción “Passthrough”.

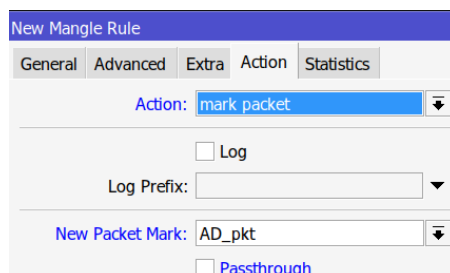


Imagen52. Segunda configuración de la segunda regla Mangle para el tráfico del AD

Debemos seguir los mismos pasos para todos los servicios, hasta tener dos reglas Mangle por cada servicio que queramos.

Todas las reglas que hemos creado para el posterior funcionamiento correcto de las QoS que configuraremos en Mikrotik, está en la Imagen53.

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	...	D...	Protocol	Sr...	Dst. Port	In.
2	D passthrough	postrouting								
...	AD									
3	mark connection	prerouting	10.10.20.0/24	10.10.10.10						
4	mark packet	prerouting								
...	DNS									
5	mark connection	prerouting					17 (udp)		53	
6	mark packet	prerouting								
...	ICMP									
7	mark connection	prerouting					1 (icmp)			
8	mark packet	prerouting								
...	Winbox									
9	mark connection	prerouting					6 (tcp)		8291	
10	mark packet	prerouting								
...	SSH									
11	mark connection	prerouting					6 (tcp)		2202,22	
12	mark packet	prerouting								
...	HTTP/HTTPS									
13	mark connection	prerouting					6 (tcp)		80,443	
14	mark packet	prerouting								
...	Impresoras									
15	mark connection	prerouting					6 (tcp)		9100,515,631	
16	mark packet	prerouting								
...	VLAN 30. Invitados									
17	mark connection	prerouting	10.10.30.0/24							
18	mark packet	prerouting								
...	FTP									
19	mark connection	prerouting					6 (tcp)		21,20	
20	mark packet	prerouting								
...	Juegos online									
21	mark connection	prerouting					17 (udp)		27015,3074	
22	mark packet	prerouting								
...	Descargas P2P (BitTorrent)									
23	mark connection	prerouting					6 (tcp)		6881,6969	
24	mark packet	prerouting								
...	Resto de conexiones									
25	mark connection	prerouting								
26	mark packet	prerouting								

Imagen53. Todas las reglas Mangle en Mikrotik

Después de la creación de todas las reglas Mangle, ya podemos **configurar las QoS** para la priorización del tráfico y la gestión de ancho de banda. Para ello, en el menú de la

izquierda seleccionamos “Queues”, y vamos a la pestaña “Queue Tree”. Pensamos que nuestra red nos da un máximo de 5G, por tanto, voy a dividirlo por prioridades: la prioridad uno tendrá un máximo de 3G, la prioridad 2 de 1G, la tres de 600M, la cuarta de 300, y la última prioridad de 100M. Vamos a añadir uno que sea el padre de todos los servicios de prioridad 1. Como vemos en la *Imagen54*.

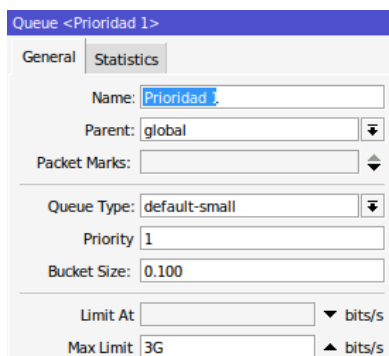


Imagen54. Creación del Queue padre de los servicios de prioridad 1

Dentro de este Queue añadiremos todos los servicios pertenecientes a la prioridad 1. En la siguiente imagen, tenemos el ejemplo de la creación del servicio AD.

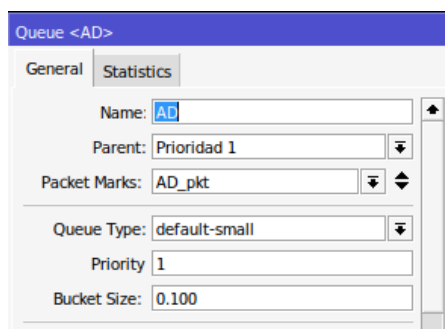


Imagen55. Creación del Queue de AD de prioridad 1

Esto lo hacemos con el resto de los servicios y prioridades, hasta que quede una lista parecida a la de la siguiente imagen.

Queue List									
Simple Queues Interface Queues Queue Tree Queue Types									
+ - ✓ ✗ [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]									
Reset Counters Reset All Counters									
Name	Parent	Packet Marks	Li...	Max Limit (bits/s)	Avg. R...	Queued Bytes	Bytes	Packets	
Prioridad 1	global			3G	4.8 kbps	0 B	7.8 MiB	77 827	
AD	Prioridad 1	AD_pkt			0 bps	0 B	80.7 KiB	770	
DNS	Prioridad 1	DNS_pkt			1248 bps	0 B	142.7 ...	1 575	
ICMP	Prioridad 1	ICMP_pkt			0 bps	0 B	1116....	2 152	
SSH	Prioridad 1	SSH_pkt			0 bps	0 B	2153 B	10	
Winbox	Prioridad 1	Winbox_pkt			3.5 kbps	0 B	6.5 MiB	73 320	
Prioridad 2	global			1G	0 bps	0 B	3418....	7 175	
Impresoras	Prioridad 2	Print_pkt			0 bps	0 B	0 B	0	
Web	Prioridad 2	Web_pkt			0 bps	0 B	3418....	7 175	
Prioridad 3	global			600M	0 bps	0 B	0 B	0	
FTP	Prioridad 3	FTP_pkt			0 bps	0 B	0 B	0	
VLAN30	Prioridad 3	VLAN30_pkt			0 bps	0 B	0 B	0	
Prioridad 4	global			300M	0 bps	0 B	0 B	0	
Juegos Online	Prioridad 4	Games_pkt			0 bps	0 B	0 B	0	
P2P	Prioridad 4	P2P_pkt			0 bps	0 B	0 B	0	
Prioridad 8	global			100M	0 bps	0 B	38.5 KiB	233	
Resto	Prioridad 8	Other_pkt			0 bps	0 B	38.2 KiB	231	

Imagen56. Todas las Queues para la priorización de tráfico y control de ancho de banda

5.1.3 Migración del contenido web de WordPress a Liferay

Una vez mejorada la red, procederemos con la migración del sitio web, inicialmente desarrollado en WordPress. Esta primera versión simplificada de la página se tomará como base para definir los elementos clave en Liferay.

Durante esta fase, se utilizó un dominio gratuito que ofrece WordPress por defecto, lo que ha permitido la publicación y visualización de la web sin coste, bajo la siguiente dirección: <https://hackerlearn1.wordpress.com> .

A continuación, se muestra una imagen del diseño de la primera página en WordPress:



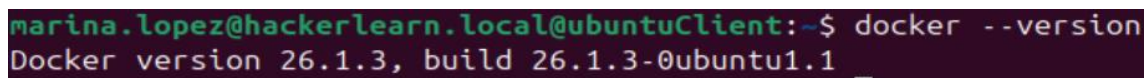
Imagen57. Diseño inicial de la página principal en WordPress

Esta primera versión será el punto de partida para la implementación en Liferay, una plataforma que como hemos comentado, es más robusta y está orientada a entornos

corporativos. Donde podré añadir funcionalidades más avanzadas. Además, se evaluarán opciones de alojamiento y dominio personalizado para mejorar tanto el acceso como la identidad digital de la empresa.

Para esto, voy a utilizar el cliente Ubuntu anteriormente configurado con la IP 10.10.20.50. La instalación de Liferay la voy a hacer mediante Docker, que es una forma rápida y práctica de desplegarlo.

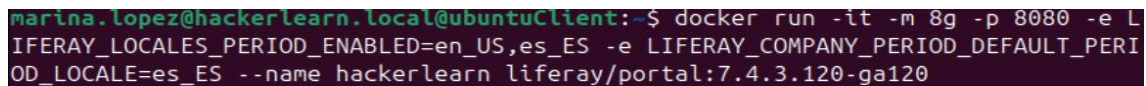
Antes de desplegar Liferay, comprobaré que Docker está instalado y funcionando correctamente con “docker --version”. Esto nos mostrará la versión de Docker instalada en nuestro equipo, como vemos en la siguiente imagen:



```
marina.lopez@hackerlearn.local@ubuntuClient:~$ docker --version
Docker version 26.1.3, build 26.1.3-0ubuntu1.1
```

Imagen58. Comprobación de la versión de Docker instalada en el equipo cliente Ubuntu

Con Docker listo, ejecutaré un contenedor de Liferay mapeando el puerto 8080 del equipo al del contenedor. Lo realizaremos con el siguiente comando (*Imagen59*):



```
marina.lopez@hackerlearn.local@ubuntuClient:~$ docker run -it -m 8g -p 8080 -e LIFERAY_LOCALES_PERIOD_ENABLED=en_US,es_ES -e LIFERAY_COMPANY_PERIOD_DEFAULT_PERIOD_LOCALE=es_ES --name hackerlearn liferay/portal:7.4.3.120-ga120
```

Imagen59. Descarga e inicialización del contenedor con Liferay

Con esto, ya tenemos desplegada una instancia de Liferay accesible desde cualquier dispositivo dentro de nuestra VLAN 20 mediante <http://10.10.20.50:8080>.

Cuando entramos por primera vez, nos saldrá una pantalla de inicio. Aquí registraremos un usuario, como puede ser “test@liferay.com” con la contraseña inicial “test”. Cuando le demos a acceder, se nos pedirá un cambio de contraseña, en mi caso he puesto “pruebas01”.

Una vez dentro de la web de Liferay, empezaré con la creación del nuevo sitio para la empresa, que tendrá una estructura organizada, y permitirá la gestión de usuarios y permisos fácilmente.

Para gestionar adecuadamente el acceso al portal, es necesaria la creación de usuarios. En mi caso, como veremos en la siguiente imagen, he replicado los ocho usuarios creados en el servidor AD.

Users and Organizations

	Name	Screen Name	Job Title
☐	Mar Blay	mar.blay	Programador de desarrollo
☐	María Báguena	maria.baguena	Técnico de soporte
☐	Carmen Cercos	carmen.cercos	Empleado de marketing
☐	Eva Cubas	eva.cubas	Líder de desarrollo
☐	Antonio Gil	antonio.gil	Jefe del departamento de marketing
☐	Marina López	marina.lopez	Jefe de la empresa
☐	Vicente López	vicente.lopez	Administrador del equipo de soporte
☐	Martín Oliva	martin.oliva	Administrador

Imagen60. Creación de todos los usuarios en Liferay con sus respectivos puestos de trabajo

Para una mejor organización y posterior cesión de permisos, vamos a crear grupos funcionales que contengan a los usuarios deseados. Crearé cinco grupos distribuyendo así a los usuarios:

- **Administradores:** marina.lopez y martin.oliva
- **Desarrolladores:** eva.cubas y mar.blay
- **Soporte:** vicente.lopez y maria.baguena
- **Marketing Empleados:** carmen.cercos
- **Marketing Jefe:** antonio.gil

Vemos en la *Imagen61*, que los grupos están creados con dos usuarios o, en caso de los grupos de marketing, un usuario asignado.

Administradores	Administradores globales del portal, con control total sobre configuración, usuarios, permisos y contenido.	2
Desarrolladores	Programadores encargados del desarrollo de funcionalidades personalizadas y mantenimiento técnico del portal.	2
Marketing Empleados	Personal operativo de marketing encargado de crear contenido y colaborar en la comunicación.	1
Marketing Jefe	Líderes del área de marketing, con capacidad para gestionar el contenido.	1
Soporte	Equipo técnico encargado de dar soporte al portal, resolver incidencias y asistir a usuarios internos.	2

Imagen61. Todos los grupos necesarios para el proyecto creado en Liferay

A continuación, se crearán los roles correspondientes para cada grupo, a los cuales se les otorgarán permisos específicos según sus funciones. En la imagen de abajo, se pueden ver los roles creados excepto el de “Administrador”, que de momento podremos usar el rol de “Administrator” para ellos.

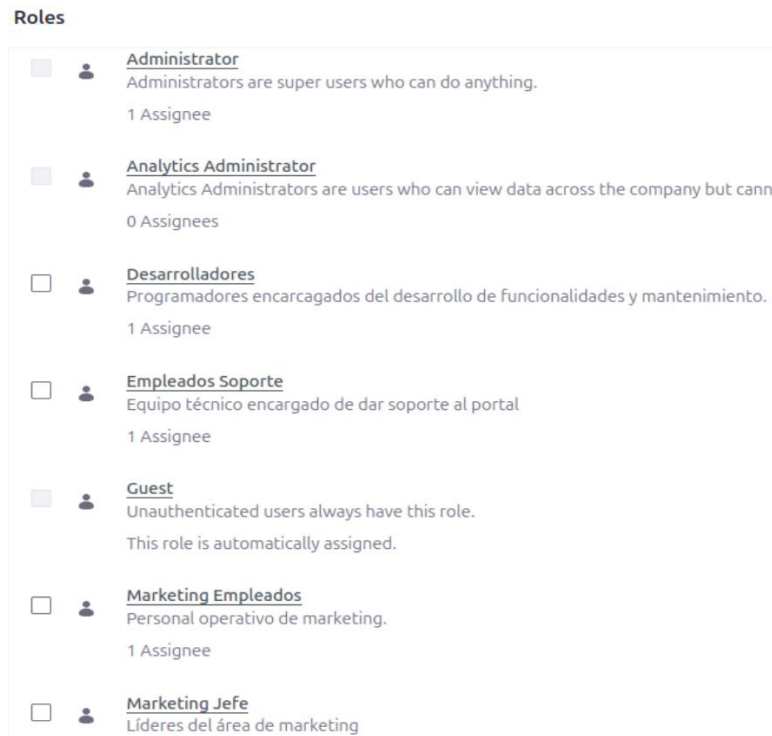


Imagen62. Los roles definidos para la concesión de permisos en Liferay

Los grupos pertenecen a cada uno de los roles. En mi caso, he creado los roles prácticamente con el mismo nombre que los grupos, por lo que no hay fallo. Los permisos asignados a cada rol son los siguientes:

- **Administradores:** acceso y administración total del panel de control y el sitio.
- **Desarrolladores:** modificar el sitio, y gestionar estructuras y plantillas.
- **Marketing Jefe:** crear, editar y publicar contenido, etiquetas y categorizaciones.
- **Marketing Empleados:** crear borradores, comentar y etiquetar contenido existente.
- **Empleados Soporte:** acceso a la administración del sitio, usuarios y configuraciones. Pero sin permisos para editar la página web.

Con esta estructura establecida, ya podemos crear el sitio web. Con el usuario “marina.lopez”, entro en el apartado “Mis sitios” y creamos uno nuevo llamado “HackerLearn” usando una plantilla en blanco. Como vemos en la imagen de abajo, he añadido todos los usuarios creados anteriormente, como miembros de este nuevo sitio, para que puedan acceder cada uno con sus permisos.

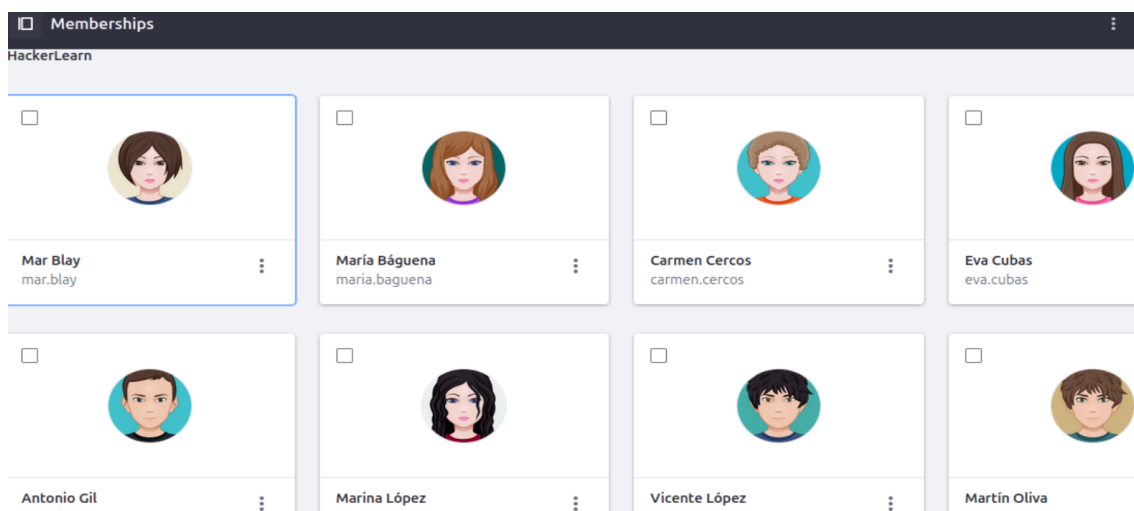


Imagen63. Todos los miembros unidos al nuevo sitio web llamado “HackerLearn”

A partir de aquí, ya podemos comenzar a crear y modificar plantillas de página, páginas, contenido web, estructuras y colecciones hasta conseguir algo similar a la versión inicial de WordPress, pero hecha en Liferay. También modificamos en la configuración del sitio, el favicon y el logo para que sea el deseado por la empresa.

En la Imagen64 se muestra la página de inicio que he desarrollado utilizando la nueva plataforma, Liferay. Su apariencia visual es distinta del diseño predeterminado en WordPress, ya que ha sido personalizada para adaptarse mejor a las necesidades, preferencias y funcionalidades específicas de la empresa.

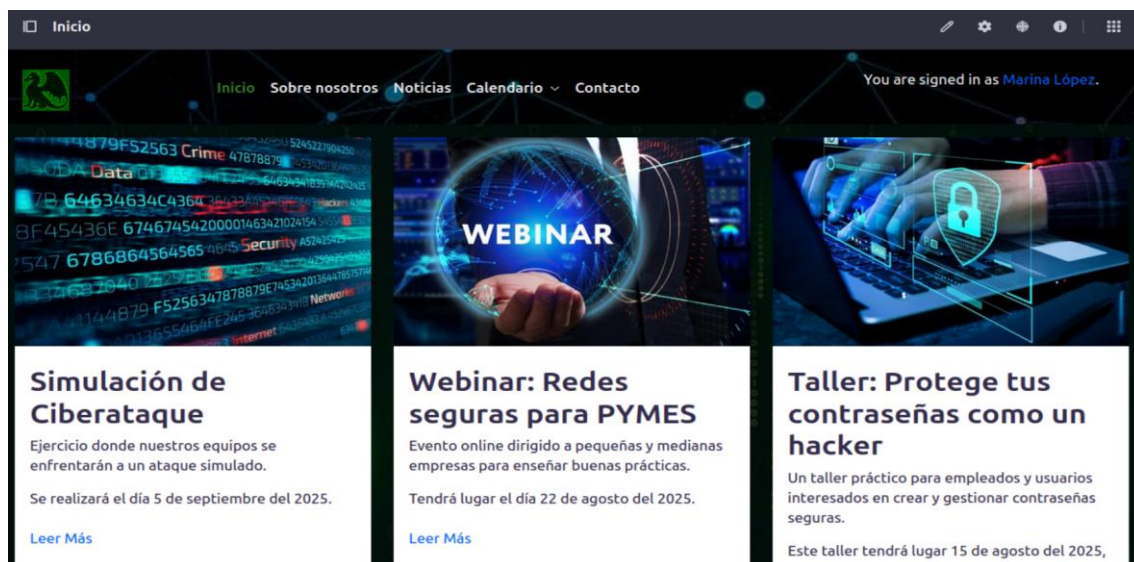


Imagen64. Página de inicio de HackerLearn creada en Liferay

Una vez creada, ya podemos subir la página a internet. Para ello, es necesario seguir una serie de pasos:

1. Registrar un dominio personalizado. Lo podemos hacer con registradores de dominio como Cloudflare o Google Domains, que permiten configurar los registros DNS.
2. Contratar un servidor público para no exponer la IP de nuestro equipo. Solo necesitamos suscribirnos a algún servidor como AWS o DigitalOcean, que permiten una dirección fija con acceso remoto desde internet, configuración personalizada, seguridad y escalabilidad. Si usamos esta opción, tenemos que realizar los pasos hechos en Ubuntu con Docker y Liferay.
3. Configurar los registros DNS. Desde el panel del registrador de dominios, debemos crear un registro “A” que apunte desde el dominio, www.hackerlearn.com, a la IP pública del servidor.

En este caso, no se ha procedido a la publicación del sitio en internet, ya que para este proyecto he considerado suficiente con su implementación dentro de la red local. Todas las máquinas del proyecto están conectadas internamente, lo que permite el acceso a Liferay mediante la IP local del equipo Ubuntu que hospeda su contenedor.

5.1.4 Instalación y configuración de NextCloud como herramienta colaborativa

Lo último que nos quedaría para terminar este proyecto, es la instalación y configuración de NextCloud como herramienta colaborativa. Instalaremos el servidor para esta herramienta en el Ubuntu Server, ya que será el que siempre esté activo.

Primero que nada, hay que actualizar el sistema con “sudo apt update && sudo apt upgrade”. Después descargaremos los paquetes que necesitaremos a la hora de configurar NextCloud. Como vemos en la *Imagen65*, necesitaremos un servicio de MySQL como Mariadb, PHP y Apache.

```
marina@servhack:~$ sudo apt install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php \
> php-gd php-mysql php-curl php-mbstring php-intl php-xml php-zip php-bz2 \
> php-json php-ldap php-imagick php php-zip php-bcmath -y
apache2 ya está en su versión más reciente (2.4.62-1ubuntu1.1).
mariadb-server ya está en su versión más reciente (1:11.4.5-0ubuntu0.24.10.1).
libapache2-mod-php ya está en su versión más reciente (2:8.3+93ubuntu2).
php-gd ya está en su versión más reciente (2:8.3+93ubuntu2).
```

Imagen65. Instalación de los paquetes necesarios para NextCloud

En mitad de la instalación, emergerá un aviso sobre la configuración del paquete mariadb-server. Le daremos a aceptar para que continúe con la instalación correctamente.

Al terminar, vamos a crear un usuario y una base de datos que nos pedirá más adelante NextCloud. Para ello, accedemos primero al programa de MySQL con “sudo MySQL”. A continuación, creamos una base de datos llamada “nextcloud” y un usuario “nextclouduser” que le daremos todos los permisos sobre la nueva base de datos. Vemos cada uno de estos pasos en la siguiente imagen:

```
marina@servhack:~$ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.4.5-MariaDB-0ubuntu0.24.10.1 Ubuntu 24.10

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Support MariaDB developers by giving a star at https://github.com/MariaDB/server
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextcloud CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'p@ssw0rd.876';
Query OK, 0 rows affected (0,013 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextclouduser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,014 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

Imagen66. Creación de la base de datos y de un usuario en mariadb para NextCloud

Ahora, nos dirigimos al directorio /var/www, donde se encuentran los sitios de apache, y, con “wget”, descargaremos el servidor de NextCloud (*Imagen67*). Lo descargamos aquí

para que nos cree automáticamente la carpeta donde irán todos los datos de NextCloud, que se harán a través de un navegador web.

```
marina@servhack:~$ cd /var/www
marina@servhack:/var/www$ sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
--2025-05-15 17:59:41-- https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
Resolving download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)... 5.9.202.145, 2a01:4f8:210:21c8::145
Connecting to download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)[5.9.202.145]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 267256417 (255M) [application/zip]
Saving to: 'latest.zip'
```

Imagen67. Instalación del servidor de NextCloud

Después, cambiaremos los permisos a la nueva carpeta que se ha creado para poder modificarla y ser los dueños de esa carpeta. Para que funcione bien, deberemos añadir un registro DNS para que la IP del servidor apunte a NextCloud. Por ello ejecutaremos “sudo samba-tool dns add localhost hackerlearn.local nextcloud A 10.10.10.10 -U administrator”.

Una vez hecho, en /etc/apache2/sites-available/ copiamos la configuración del archivo por defecto a “nextcloud.conf”, y la modificaremos para que quede como en la imagen:

```
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs.
    ServerAdmin nextcloud.hackerlearn.local
    DocumentRoot /var/www/nextcloud

    <Directory /var/www/nextcloud/>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
    </Directory>

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

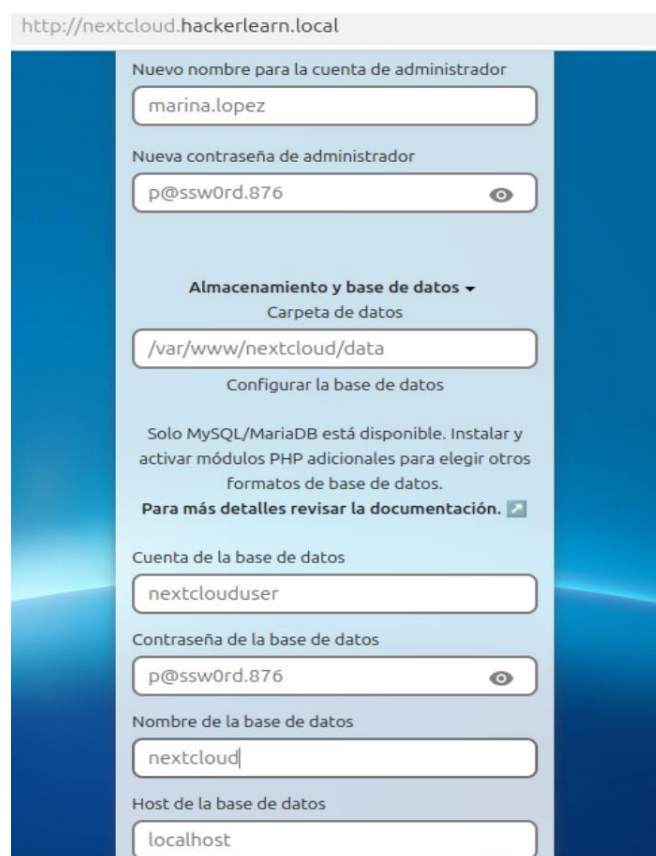
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Imagen68. Archivo de configuración del servidor NextCloud en apache

Para poder acceder desde el cliente solo nos queda habilitar el sitio con “sudo a2ensite nextcloud.conf”. Para evitar conflictos, deshabilitaremos con “sudo a2dissite 000-default.conf” la configuración por defecto. Reiniciamos el servicio para que se apliquen todos los cambios.

Ahora desde, por ejemplo, el cliente Ubuntu, podremos acceder vía web a la página de configuración de nextcloud. En este caso, lo hemos configurado para que se acceda desde un cliente de Ubuntu Server a través de `http://nextcloud.hackerlearn.local`. Como vemos en la *Imagen69* deberemos poner un nombre de usuario a nuestro administrador y una contraseña. Además, también tenemos que ponerle el nombre de la base de datos con el usuario y contraseña que hemos creado anteriormente con MariaDB.



http://nextcloud.hackerlearn.local

Nuevo nombre para la cuenta de administrador

Nueva contraseña de administrador

Almacenamiento y base de datos ▾
Carpeta de datos

Configurar la base de datos

Solo MySQL/MariaDB está disponible. Instalar y activar módulos PHP adicionales para elegir otros formatos de base de datos.
[Para más detalles revisar la documentación.](#)

Cuenta de la base de datos

Contraseña de la base de datos

Nombre de la base de datos

Host de la base de datos

Imagen69. Configuración inicial de NextCloud

Con esto ya podemos empezar a configurar NextCloud. Lo primero que haré es indicarle que utilice los usuarios configurados en el servidor AD. Para eso nos dirigimos a nuestro perfil y seleccionamos “Aplicaciones”. Ahí, buscamos y comprobamos que “LDAP user and group backend” está activada.

Antes de continuar, voy a crear un nuevo usuario en el AD desde el servidor para conectarlo con NextCloud. En mi caso el usuario se llamará “nextuser”.

Volvemos a la configuración de NextCloud, y nos vamos a “Configuraciones de administración”, buscamos “Integración LDAP/AD”. Dentro de esta opción, tal y como vemos en la siguiente imagen, rellenamos los campos para conectarlo al AD.

Integración LDAP/AD

Servidor Usuarios Atributos de inicio de sesión Grupos Avanzado

1. Servidor: ldap://10.10.10.10 +

ldap://10.10.10.10 389 Detectar puerto

cn=nextuser,cn=Users,dc=hackerlearn,dc=local

Guardar credenciales

dc=hackerlearn,dc=local Detectar Base DN Probar Base DN

☐ Introduzca manualmente los filtros LDAP (recomendado para directorios grandes)

Configuración correcta Continuar Ayuda

Imagen70. Conectando NextCloud con AD para detección de usuarios

En esta imagen, podemos ver cómo hemos introducido primero el servidor AD, después el usuario recién creado y su contraseña, y por último el DN principal dónde se basa el AD. Seguimos dándole a “continuar” para que nos lleve a la pestaña de “Usuarios”. Aquí no modificaremos nada, solo comprobaremos que detecta a todos los usuarios, en mi caso ocho, como puede verse en la Imagen71.

Verificar configuración y contar usuarios 8 usuarios encontrados

Configuración correcta Atrás Continuar Ayuda

Imagen71. Verificación de una correcta conexión, y cuentas de usuarios AD en NextCloud

Continuamos con la pestaña “Atributos de inicio de sesión”, en la opción de “Otros atributos” seleccionamos “sAMAccountName”. Esto es para que los usuarios puedan iniciar sesión con el mismo nombre de usuario que en el servidor AD. Podemos ver en la Imagen72 que, en la misma página, podemos indicarle un usuario y comprobar que funciona correctamente. Esto sirve para comprobar que existe y se ha conectado correctamente. Por ejemplo, hemos utilizado el usuario de “martin.oliva”.

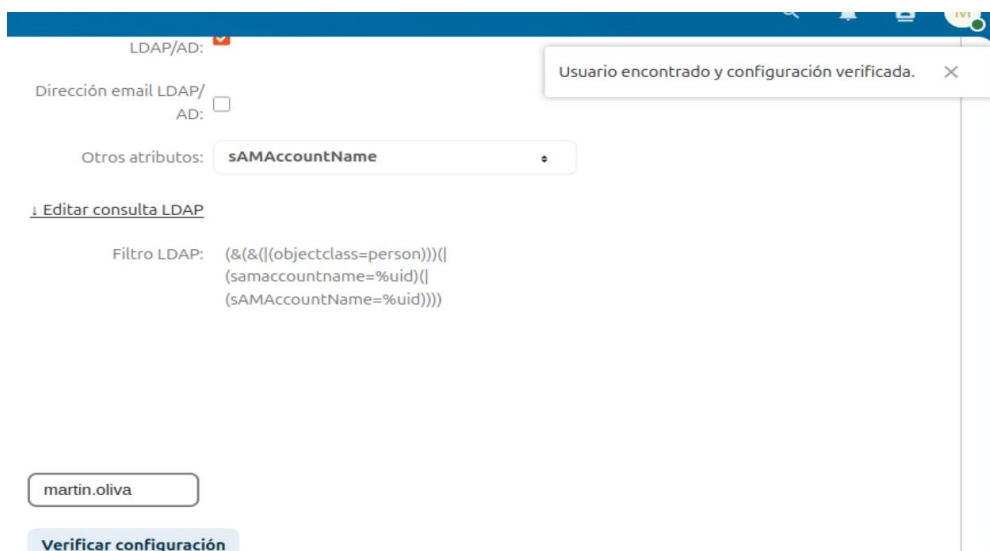


Imagen72. Comprobación de los usuarios correctamente configurados en NextCloud

Si todo ha ido bien, al darle a “Verificar configuración”, debería salir la ventana emergente de la derecha indicando “Usuario encontrado y configuración verificada”.

A continuación, ya solo nos queda configurar los grupos. Si está todo correctamente, nos aparecerán los grupos del AD. Por lo que solamente tendremos que seleccionar los que queramos e introducirlos en el otro recuadro. En mi caso, he seleccionado los grupos creados para este proyecto (Imagen73).

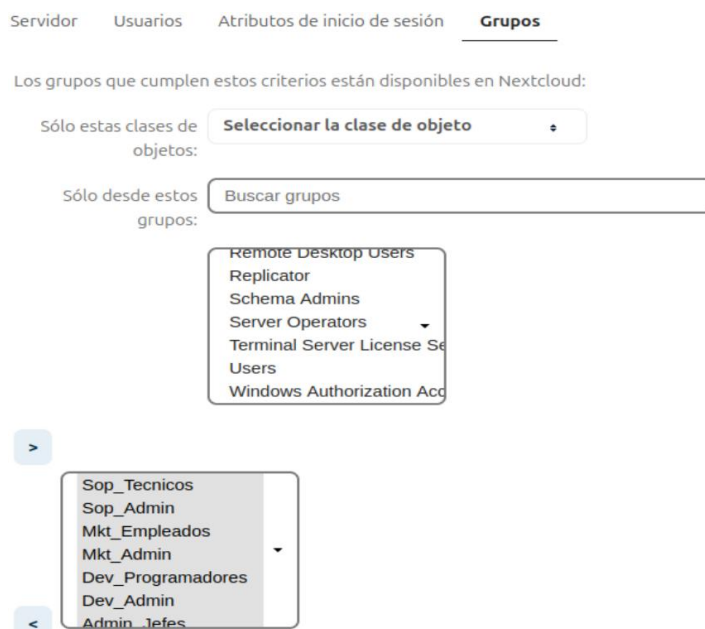


Imagen73. Grupos del AD seleccionados para que sirvan también en NextCloud

Si hacemos clic en nuestra foto de perfil y vamos a “Cuentas” debería salirnos todos los usuarios que tenemos en el servidor AD. Además, en esa misma pestaña, en el menú de la izquierda, encontramos los grupos que hemos añadido con sus respectivos usuarios.

Para poder administrar NextCloud desde los usuarios administrativos de AD, deberemos hacerlos miembros del grupo “admin”. En la imagen de abajo, se muestra cómo hemos añadido “marina.lopez” del servidor AD, al grupo “admin” de NextCloud.



Imagen74. Usuario marina.lopez del servidor AD como administrador de NextCloud

Esto lo podemos hacer también con el usuario “martin.oliva”, ya que forma parte del equipo de administración. Ya podemos pasar a instalar y configurar las aplicaciones que deseamos. Para eso, podemos iniciar sesión con alguno de los miembros que acabamos de añadir a los administradores.

Para instalar, por ejemplo, la aplicación de “Calendar”, vamos a la página oficial de la tienda de aplicaciones, <https://apps.nextcloud.com>, y buscamos y descargamos la aplicación. Lo hacemos desde el cliente Ubuntu mediante interfaz gráfica, la aplicación se descargará en “.tar.gz”.

A continuación, deberemos pasar el archivo de nuestro cliente a nuestro Ubuntu server. Como vemos en la *Imagen75*, es tan sencillo como ejecutar “scp”.

```
marina.lopez@ubuntuClient:~$ scp Descargas/calendar-v5.2.4.tar.gz marina@10.10.10.10:/tmp/
marina@10.10.10.10's password:
calendar-v5.2.4.tar.gz 1% 255KB 150.6KB/s - stalled -
```

Imagen75. Subida del archivo .tar.gz de Calendar desde el cliente al servidor

Después tendremos que extraer el contenido en el servidor, de la carpeta que acabamos de subir al directorio /var/www/nextcloud/apps. Esto lo haremos con el comando “sudo tar -xvzf /tmp/calendar-v5.2.4.tar.gz” dentro del directorio mencionado.

Nos convertiremos en los dueños de la nueva carpeta con el comando “sudo chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud/apps/calendar”. Y a continuación, activamos, desde la consola de comandos del servidor, la aplicación “Calendar” con: “sudo -u www-data:www-data php /var/www/nextcloud/occ app:enable calendar”.

Con estos pasos, ya tendremos activada la aplicación “Calendar” en nuestra página web. Estos pasos los repetiremos con todas las aplicaciones que deseemos instalar.

Para obtener un certificado SSL con «Let's Encrypt» debemos instalar certbot en el servidor. Para ello, descargaremos dos paquetes con «sudo apt install certbot python3-certbot-apache». El primero es el paquete necesario de certbot, el segundo es un complemento que integra Certbot con apache. Esto permite automatizar la obtención de certificados y configurar https dentro del servidor web.

A continuación, tendremos que obtener y configurar un certificado SSL de forma automática para NextCloud. Para ello, primero modificamos el nextcloud.conf para añadir «ServerAlias www.nextcloud.hackerlearn.local» y comprobamos que el «Server Name» esté bien configurado.

Cuando termine, guardamos el archivo y salimos del editor. Y ejecutamos el comando «sudo apache2ctl configtest» para validar sus cambios. Si sale «Syntax OK» es que la sintaxis del archivo de configuración es correcta. Después, volvemos a cargar Apache para que los cambios surtir efecto.

El comando «sudo certbot --apache» servirá para obtener un certificado SSL. Solicitará que respondamos a una serie de preguntas para configurar el certificado. Debemos responder primero con email válido, después deberemos aceptar los términos y seleccionar el dominio. Con esto, ya tenemos el certificado SSL activado.

Para mejorar la seguridad, podemos activar la verificación en dos pasos. Para ello, instalamos la aplicación de NextCloud «Two-Factor TOTP Provider» como hemos visto anteriormente. A continuación, para activarlo debemos ir a cada perfil y seleccionar «Seguridad». Dentro de este, veremos la opción de QR con una app como Google Authenticator. Lo activamos y guardamos el código de recuperación por si pierdes acceso.

Vamos a realizar algunas pruebas para comprobar cómo funcionan estas aplicaciones. Empecemos por la aplicación de comunicación «Talk». Esta aplicación funciona para comunicarse con todos los usuarios mediante mensajes, llamadas o videollamadas. Podemos empezar un chat desde cualquier usuario hacia cualquier usuario o crear un grupo con varios usuarios. Si creas un grupo puedes seleccionar quienes participan y cómo lo hacen. Con las llamadas y videollamadas ocurre lo mismo. A continuación, podemos ver una imagen que muestra a dos personas hablando por llamadas.

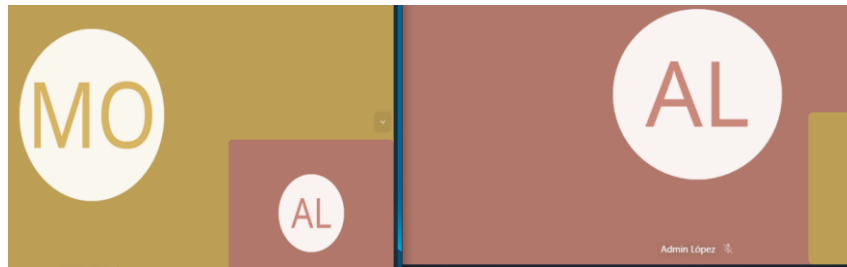


Imagen76. Pruebas del funcionamiento de Talk mediante llamadas entre dos usuarios

Hemos puesto cada uno en un cliente para comprobar que funciona la aplicación y el NextCloud en ambos.

Con la aplicación «Files» los usuarios pueden crear diferentes carpetas y archivos y compartirlo con las personas o grupos que quieran. Por ejemplo, hemos creado una carpeta llamada «Pruebas» y la hemos compartido con «Mar Blay». Entonces solo ella podrá ver la carpeta, y modificarla si le hemos dado esos permisos (Imagen77).



Imagen77. Carpeta compartida "Pruebas" desde el punto de vista de "Mar Blay"

Por último, vamos a probar el «Calendar». Para ello, vamos a crear un nuevo evento calendario que después llamaremos «Administradores». De momento llamamos «Pruebas» al evento y le damos algunos datos necesarios. Después lo llamaremos «Administradores» y le daremos permisos de visualización al grupo «Admin_Empleados». A continuación, crearemos otro calendario sin permisos al grupo. Esto hará que el creador pueda ver ambos (Imagen78). Pero los pertenecientes al grupo Admin_Empleados, solo podrán ver el llamado Administradores (Imagen79).

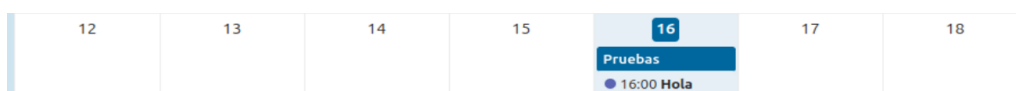


Imagen78. Eventos creados desde la vista de "marina.lopez"

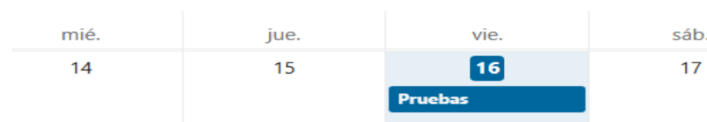


Imagen79. Eventos visibles en el calendario para "martin.oliva"

5.2 Presupuesto

En este apartado presentamos una tabla (*Imagen80*) con los costes estimados de la mejora de la infraestructura de la empresa “HackerLearn”.

Dado que se trata de una actualización, los equipos tales como un Mini PC para el servidor Ubuntu, los ordenadores completos con sus periféricos para los trabajadores, las licencias de Windows necesarias y el router principal, ya estaban disponibles previamente. Además, se podrán reutilizar algunos cables ya conectados a los ordenadores, los cuales se reubicarán o se reforzarán en puntos críticos.

Este presupuesto contempla los nuevos elementos incorporados en el proyecto. Los precios son orientativos y pueden variar en función del proveedor.

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO			
Marina del Pilar López Oliva			
Proyecto: Mejora de la infraestructura informática para una empresa			
Servicio	Precio	Cantidad	Total
Técnico de sistemas	20€/h	40h	800€
Ayudante de cableado y redes	15€/h	20h	300€
Consultor externo TI	35€/h	5h	175€
Router Mikrotik RB5009UG+S+IN	211'86€/ud	1 router	211'86€
Switch TP-LINK TL-SG3210	103'06€/ud	2 Switches	206'12€
Ubiquiti UAP-AC-PRO	179'89€/ud	2 APs	356'78€
Rollo 100m UTP Cat6	46'59€/ud	2 rollos de 100m	93'18€
Aisens Conector RH45 8 Hilos Cat6	8'99€/100ud	2 packs de 100 conectores	17'98€
Servidor VPS estándar	9'99€/mes	12 meses	119'88€
Dominio personalizado de registro anual .org	7'99€/año	1 año	7'99€
Total sin IVA			2288'79€
Impuesto (21%):			480'64€
TOTAL: 2769'43€			

Imagen80. Presupuesto estimado para la realización del proyecto

6. RECURSOS

En este apartado contextualizamos la tabla de presupuesto y detallamos los recursos que se han tenido en cuenta para la realización del proyecto.

6.1 Herramientas hardware

Antes de iniciar el proyecto, la empresa ya tenía ciertos elementos de hardware que se aprovecharon para su implementación. Todo el hardware descrito se asume como propiedad previa de la empresa ficticia HackerLearn.

- **Mini PC AMD Ryzen 7**, utilizado como servidor principal para la gestión interna de servicios empresariales.
- Equipos completos **Voltier PC Desktop** con procesador AMD Ryzen 3, monitor de 24” y periféricos incluidos, empleados como estaciones de trabajo para los empleados.
- **Router Cudy P5 5G NR Indoor** como router principal, proporcionando acceso a internet y conectividad básica.

Para llevar a cabo este proyecto a un entorno real y asegurar un funcionamiento seguro, robusto y escalable, se consideró la incorporación de nuevos elementos:

- Router **Mikrotik RB5009UG+S+IN** como dispositivo principal para garantizar la seguridad de la red, gestión de VLANs y QoS.
- Dos switches gestionables **TP-LINK TL-SG3210**, que permiten una correcta distribución del tráfico de red.
- Dos puntos de acceso **Ubiquiti UAP-AC-PRO**, para proporcionar conectividad inalámbrica fiable y de alto rendimiento.
- Cableado estructurado **Cat6** y conectores **RJ45**, que aseguran una red física estable y de alta velocidad.

Para la realización de este proyecto, se ha simulado todo virtualmente, no se ha adquirido realmente ningún componente.

6.2 Herramientas software

En cuanto al apartado de software, la empresa ya disponía de las licencias necesarias de Windows, en mi caso he utilizado la de educación, para los puestos de trabajo, así como los sistemas operativos requeridos. Sin embargo, para la realización del proyecto se han utilizado otras herramientas, principalmente de código abierto:

- **Active Directory** con Samba, para la autenticación centralizada de usuarios.
- RouterOS de **Mikrotik**, que es el sistema operativo del router.
- **Winbox**, herramienta de configuración del Mikrotik.
- **Docker**, para el despliegue ágil y seguro de Liferay.
- **Liferay**, como plataforma web de la empresa.
- **NextCloud**, como solución de colaboración y almacenamiento en la nube, instalada en el servidor.
- **Certbot** con Let's Encrypt, para la gestión de certificados SSL y asegurar las conexiones.

Además, hay que tener en cuenta que he usado VirtualBox para crear todas las máquinas que aparecen en el proyecto, simulando una empresa real.

6.3 Personal

La ejecución de este proyecto ha sido realizada íntegramente por mí, dado que se trata del proyecto final de curso. No obstante, en un entorno profesional sería recomendable contar con al menos el siguiente equipo:

- **Técnico de sistemas:** encargado de la planificación, instalación, configuración y pruebas de toda la infraestructura.
- **Ayudante de cableado y redes:** para apoyar en el despliegue físico y la instalación del cableado estructurado.
- **Consultor externo en TI:** para ofrecer asesoramiento especializado en la integración de soluciones avanzadas y resolución de incidencias puntuales.

7. CONCLUSIONES

Si bien los objetivos propuestos se han cumplido, aún existe margen de mejora. Asimismo, el desarrollo del proyecto ha permitido aplicar y ampliar los conocimientos adquiridos durante el ciclo, enfrentando situaciones propias de un entorno real.

7.1 Grado de consecución de objetivos

Recordamos que el objetivo general era mejorar la infraestructura informática de la empresa. Tras la implementación, vemos que los resultados obtenidos pueden considerarse satisfactorios en casi todos los aspectos.

7.1.1 Objetivo general

Se ha conseguido mejorar la infraestructura, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la eficiencia operativa. Las soluciones adoptadas han permitido centralizar la gestión de usuarios, segmentar la red, mejorar el rendimiento de los servicios, y disponer de herramientas colaborativas.

7.1.2 Objetivos específicos

- **Sistema de autenticación centralizado (AD).** La gestión de usuarios se realiza ahora de forma centralizada, con políticas de contraseñas que ofrecen más seguridad.
- **Optimización de la red mediante Mikrotik.** Se ha producido a la segmentación lógica de la red a través de VLANs, y se han configurado QoS para un mejor control del ancho de banda.
- **Migración de la página web a Liferay.** Todos los contenidos han sido trasladados, dándole una imagen más limpia y visual. Además, se han incorporado nuevas funciones de seguridad y un sistema de usuarios para el control de permisos.
- **Implementación de NextCloud.** El servicio se encuentra operativo y funcional para los dispositivos de la red interna. He podido configurar las tres aplicaciones nombradas en apartados anteriores.

7.2 Problemas encontrados

Durante el proyecto, surgieron inconvenientes que pudieron solucionarse con ajuste de configuración o soluciones alternativas.

- **AD en Ubuntu Server.** Al intentar crear el dominio, se produjo un error debido a ausencias de algunos paquetes necesarios. Este incidente se resolvió instalando manualmente los paquetes que faltaban.
- **Formato de usuario en Ubuntu Cliente.** Una vez implementado el AD, se detectaron problemas al intentar acceder desde un usuario del dominio a Firefox. El problema se debía al formato del usuario que era “usuario@dominio”. Esto generaba que aplicaciones, como Firefox que necesitan localizar la carpeta personal del usuario, no puedan funcionar. Para solucionarlo, ajusté en la configuración de `/etc/sss/sss.conf` del cliente Ubuntu, la propiedad “`fallback_home`”. En lugar de que fuera “`/home/%u@%d`” lo dejé simplemente como “`/home/%u`” para que fuera más simple. Además, modifiqué “`use_fully_qualified_names`” a “`False`” para que no utilizará el nombre entero.
- **Conflictos con usuario del mismo nombre en NextCloud.** Al haber creado el administrador principal con el nombre “marina.lopez” y después añadir el del servidor AD con el mismo nombre, no dejaba acceder al del AD. Primero intenté deshabilitar el administrador principal, pero aun así no me detectaba el otro usuario. Así que eliminé el administrador principal y me quedé solo con los usuarios del AD. No hubo ningún problema porque, antes de esto, puse a “martin.oliva” y “marina.lopez” del AD como administradores.
- **Instalación de aplicaciones en NextCloud.** Se produjo un fallo al intentar acceder a la tienda de aplicaciones desde la interfaz web, ya que no mostraba ninguna aplicación. Seguramente sea por el uso de conexión no segura. Como solución temporal, se optó por descargar las aplicaciones desde la web oficial, “`https://nextcloud.com.apps`”, en el cliente y pasarla al servidor.

Estos problemas no han sido un grave inconveniente, ya que se han podido solucionar para seguir con el proyecto. Sin embargo, todos requirieron de intervención técnica, pruebas y comprensión del entorno.

7.3 Mejoras

Una vez cumplido todos los objetivos del proyecto, he considerado oportuna mencionar una serie de mejoras, que contribuirán a reforzar la infraestructura que he creado en este proyecto.

Además, estas mejoras podrían elevar el nivel de seguridad, disponibilidad y escalabilidad de los servicios que he implementado.

- **Certificado SSL en NextCloud.** Es recomendable instalar un certificado SSL válido, para garantizar la seguridad de las comunicaciones y, posiblemente, facilitar la instalación de las aplicaciones.
- **Revisión de la configuración del servidor.** En un futuro, para detectar y corregir posibles problemas, es aconsejable revisar la configuración del servidor.
- **Publicación del sitio web.** Si la finalidad de la página corporativa es promocionarse, se tendría que plantear contratar un servicio VPS para alojar el servidor Liferay, y un hosting profesional para el dominio propio. Aportaría fiabilidad, visibilidad y una mejor imagen corporativa de HackerLearn.
- **Repasar la configuración de Mikrotik.** En una prioridad baja, ya que funciona correctamente, sería observar con detenimiento la configuración de Mikrotik. Para comprobar que las reglas de firewall y las QoS están correctamente implementadas. Además de mantenerlas actualizadas en todo momento.
- **Autenticación multifactorial.** Como medida de refuerzo de seguridad, es recomendable implementar sistemas de autenticación multifactorial.
- **Copias de seguridad automatizadas.** Es importante considerar establecer un sistema de copias de seguridad automáticas. Además de un plan de emergencia que incluya un servidor de respaldo, para mantener la disponibilidad incluso en caso de ataque o fallo del servidor principal.

Estas mejoras permitirán no solo consolidar la solución implementada, sino también dotar a la empresa de una infraestructura aún más robusta, segura y escalable.

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Akamai Developer. (2022, 1 Junio). *How to Install Nextcloud on an Ubuntu Server | Install Nextcloud from Scratch on Linode* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=teUlz635ZoA>

Apps management — Nextcloud latest Administration Manual latest documentation. (s. f.). https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/apps_management.html#enabling-apps-via-occ-command

Ask - Liferay. (s. f.). Liferay. <https://liferay.dev/ask/questions/portal/como-subir-mi-sitio-web-al-servidor--1>

Carlos, J., & Carlos, J. (2020b, enero 7). *Configuración del archivo /etc/resolv.conf | ZeppelinX.* ZeppelinX | Tecnologías de la Información. <https://www.zeppelinx.es/configuracion-del-archivo-etc-resolv-conf/>

Cart | Hostinger. (s. f.). <https://cart.hostinger.com/>

Conankiz. (s. f.-b). *Ubuntu-20.04/AD/Create an Active Directory Infrastructure with Samba4 on Ubuntu.md at main · conankiz/Ubuntu-20.04.* GitHub. <https://github.com/conankiz/Ubuntu-20.04/blob/main/AD/Create%20an%20Active%20Directory%20Infrastructure%20with%20Samba4%20on%20Ubuntu.md>

Custom Domains - Liferay Official documentation. (s. f.). Liferay Learn. <https://learn.liferay.com/w/liferay-cloud/configuring-the-cloud-network/custom-domains>

Deploying Liferay DXP in Amazon Web Services. (2022, 21 enero). Liferay DXP. <https://www.liferay.com/es/resources/whitepapers/Deploying+Liferay+DXP+in+Amazon+Web+Services>

Domínios – Poupe nos seus nomes de domínio favoritos com a GoDaddy PT. (n.d.). GoDaddy. <https://www.godaddy.com/pt-pt/offers/domain?isc=sem3year&countryview=1>

Equipo editorial de IONOS. (2023b, noviembre 16). *¿Qué es Nextcloud? Función y ventajas.* IONOS Digital Guide. <https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/herramientas/que-es-nextcloud/>

Espinosa, O. (2025b, enero 23). Qué son los puertos TCP y UDP y para qué sirven cada uno de ellos. *RedesZone*. <https://www.redeszone.net/tutoriales/configuracion-puertos/puertos-tcp-udp/>

Heidi, E. (2020, 21 mayo). *Cómo proteger Apache con Let's Encrypt en Ubuntu 20.04.* <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-apache-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-20-04-es>

HelpTECH-KH. (2022, 26 noviembre). *LDAP integration with Windows AD and Nextcloud v24* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cTomV_Mnr8E

Introduction — Nextcloud latest Administration Manual latest documentation. (s. f.). https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/index.html

INX Open. (2023, 10 marzo). *NextCloud: Adding and Removing Users* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Vh0fzcBwRdA>

i12bretro. (2020, 26 diciembre). *Setting Up LDAP Authentication for NextCloud* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3a6PQaJh_tk

Jackson, B. (2025b, febrero 20). *Joomla vs WordPress – ¿Cuál es Mejor? (Pros y Contras).* Kinsta®. <https://kinsta.com/es/blog/joomla-vs-wordpress/>

JustAGuy Linux. (2024, 2 octubre). *Nextcloud on Ubuntu Server - Installation* [Vídeo].

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=YzRK-tNn5qA>

Koroma Tech. (2025, 23 abril). *A Step-by-Step Guide to Installing Nextcloud on TrueNAS*

Scale [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=1rpeKWGoMRY>

Landatel Comunicaciones. (2021b, abril 8). *Tutorial Vlan en Mikrotik: Configuración del*

Router | *Parte 1* [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=3yvTRx7Kyew>

MAICT. (2022b, septiembre 13). *ISP's with MikroTik - Bandwidth Limitation for DHCP*

customers using Queue Trees [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=FAE16Kpfjtk>

MikroTik. (2022b, agosto 25). *CHR: installing on VirtualBox* [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=oHXkaHkSVVo>

Nextcloud Talk need to install in my nextcloud. (2023, 17 noviembre). Nextcloud

Community. [https://help.nextcloud.com/t/nextcloud-talk-need-to-install-in-my-](https://help.nextcloud.com/t/nextcloud-talk-need-to-install-in-my-nextcloud/174553/2)

[nextcloud/174553/2](https://help.nextcloud.com/t/nextcloud-talk-need-to-install-in-my-nextcloud/174553/2)

Parra, J. M. C. (2019b, febrero 28). *Mikrotik – Simple Queues and Queue Tree*. Zenitx

Informática. <https://blog.zenitx.com/mikrotik-simple-queues-and-queue-tree/>

PcComponentes.com | Tienda de Informática y Tecnología online. (n.d.).

[https://www.pccomponentes.com/?srsltid=AfmBOoqOp0Uu9hIr-](https://www.pccomponentes.com/?srsltid=AfmBOoqOp0Uu9hIr-804C0lSaT6U9w7M8vSlmvLlIA5eb84EaL4Y2Usq)

[804C0lSaT6U9w7M8vSlmvLlIA5eb84EaL4Y2Usq](https://www.pccomponentes.com/?srsltid=AfmBOoqOp0Uu9hIr-804C0lSaT6U9w7M8vSlmvLlIA5eb84EaL4Y2Usq)

Positio. (2024b, noviembre 5). *Google Workspace: pros y contras como correo*

corporativo. Positio. [https://www.positio.es/ventajas-desventajas-elegir-google-](https://www.positio.es/ventajas-desventajas-elegir-google-workspace-como-correo-corporativo/)

[workspace-como-correo-corporativo/](https://www.positio.es/ventajas-desventajas-elegir-google-workspace-como-correo-corporativo/)

¿Qué es Active Directory? ¿Cómo funciona? | Quest. (s. f.-b). Quest Software.
<https://www.quest.com/mx-es/solutions/active-directory/what-is-active-directory.aspx>

R, M. (2025b, abril 23). *Webflow vs WordPress Compared: Features, Ease of Use, SEO, Pricing, and More.* Hostinger Tutorials.
https://www.hostinger.com/tutorials/webflow-vs-wordpress?utm_campaign=Generic-Tutorials-DSA

Richk81. (2024b, marzo 24). *QoS FULL - 2024 - Copiar el Script y Pegar (Súper fácil, para todas las versiones de Mikrotik)* [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=ZqsKj4QOHpU>

ServidoresSeguros. (2021, 24 mayo). *NextCloud Tutorial | Tu nube privada* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=sshqDf01Xyc>

Setting up Samba as an active Directory domain controller - SambaWiki. (n.d.).
https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller

Bandwidth Control with Queue in Mikrotik. (n.d.). Super User.
<https://superuser.com/questions/1722877/bandwidth-control-with-queue-in-mikrotik>

Tecno Redes Bolivia. (2024, 30 agosto).   *Cómo Instalar NEXTCLOUD en Ubuntu Server 22.04: Guía Completa Paso a Paso* [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=okd7LEkn6Ng>

Tekla. (2022b, abril 15). ▷ Qué es Liferay y para qué sirve. *Tekla, agencia digital.*
<https://tekla.io/blog/que-es-liferay-y-para-que-sirve/>

The Network Berg. (2023b, enero 13). *Fortify Your MikroTik Router against Hackers with Effective Hardening Techniques* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=d39IvN70Eb4>

The Network Berg. (2024f, marzo 17). *How to protect and restrict VLAN traffic on MikroTik*. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Sj7iNnupDhY>

TKSJJa. (2017b, agosto 19). *MikroTik Tutorial 48 - How QOS works with PCQ* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=RK-1mRgTEPg>

Torres, Y., & Torres, Y. (2019c, agosto 21). *Guía para la implementación de servicios integrados a Samba4 como Active Directory Domain Controller (AD DC) en Debian 9/10 – Parte 5* |. Sysadmins de Cuba. <https://www.sysadminsdecuba.com/2019/08/guia-para-la-implementacion-de-servicios-integrados-a-samba4-como-active-directory-domain-controller-ad-dc-en-debian-9-10-parte-5/>

Ubuntu Server documentation. (s. f.). Ubuntu Server. <https://documentation.ubuntu.com/server/>

Usar la verificación en dos pasos — documentación de Nextcloud latest User Manual - latest. (s. f.). https://docs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/es/user_2fa.html

User authentication with LDAP — Nextcloud latest Administration Manual latest documentation. (s. f.). https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/configuration_user/user_auth_ldap.html

Using the occ command — Nextcloud latest Administration Manual latest documentation. (s. f.).

https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/occ_command.html#apps-commands-label

Virdi, S. (2025b, marzo 2). *FreeIPA vs. Active Directory: What Should You Choose for Your Environment?* <https://www.linkedin.com/pulse/freeipa-vs-active-directory-what-should-you-choose-your-sushant-virdi-zzozf>

VLAN - RouterOS - MikroTik Documentation. (s. f.-b). <https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/88014957/VLAN>

Ventajas e inconvenientes de Microsoft Teams: ¿es la herramienta adecuada para su equipo? (s. f.-b). <https://clickup.com/es-ES/blog/223074/ventajas-e-inconvenientes-de-microsoft-teams>

Worthington, D. (2024b, agosto 14). *The Difference Between LDAP, OpenLDAP and Active Directory*. JumpCloud. <https://jumpcloud.com/blog/difference-between-ldap-openldap-active-directory>

9.3. *Acceso y configuración de la interfaz web de CUPS | Red Hat Product Documentation*. (s. f.-b). https://docs.redhat.com/es/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html/deploying_different_types_of_servers/starting-cups-web-ui_configuring-printing